INSTITUTO CERVANTES

Carrera Analista Programador · Cátedra Práctica Profesionalizante

ENTREGABLES DE GESTIÓN

Entregables de gestión del proyecto

Los siete entregables de ENTS — Everyone Needs To Smile en un único documento

PROYECTO ENTS — Peticiones vecinales	DOCENTE Ing. Loza	DIRECTOR DEL PROYECTO Andrada, Juan Pablo
CÓDIGO ENTS-GP-00	VERSIÓN 3.0	SITIO PUBLICADO entscordoba.netlify.app

AUTORES

Andrada, Juan Pablo
Legajo 27318

Patrón, Máximo
Legajo 27311

Jiménez, Ignacio
Legajo 28177

Contenido

Este documento reúne los siete entregables de gestión del proyecto, en el orden en que se construyen. Cada uno conserva su carátula, su historial de revisión y su numeración interna, de modo que también puede leerse por separado.

#	Entregable	Código	Qué responde
1	Project Charter	ENTS-GP-01	¿Por qué se hace el proyecto y quién lo autoriza?
2	Declaración de alcance	ENTS-GP-02	¿Qué incluye y qué no incluye?
3	EDT / WBS	ENTS-GP-03	¿En qué partes se divide el trabajo?
4	Lista de actividades	ENTS-GP-04	¿Qué tareas hay, cuánto duran y quién las hace?
5	Diccionario de actividades	ENTS-GP-05	¿Cómo se ejecuta y se acepta cada tarea?
6	Plan de comunicación	ENTS-GP-06	¿Quién informa qué, a quién y cuándo?
7	Diagrama de Gantt	ENTS-GP-07	¿Cuándo se hace cada tarea?

Glosario general

Todas las siglas y términos que aparecen en los siete entregables, ordenados alfabéticamente. Cada entregable individual incluye además su propio glosario con los términos que usa.

Término	Significado
Accesibilidad	Posibilidad de que cualquier persona, incluso con discapacidad, use el sistema (teclado, contraste, lectores de pantalla).
Actividad	Trabajo concreto que produce un entregable. Se identifica con un código A1, A2…
Administrador	Rol que modera, gestiona usuarios y áreas, y accede al panel analítico.
Anonimato	Regla por la que un vecino nunca ve quién creó o firmó una petición.
API	Interfaz de programación: conjunto de operaciones que un sistema ofrece a otros programas.
Área	Dependencia del municipio responsable de un grupo de categorías (por ejemplo, Salud u Obras públicas).
Bandeja	Pantalla donde cada funcionario ve las peticiones de su área ordenadas por prioridad para responderlas.
Barrio (zona)	Cada uno de los 111 barrios de Córdoba y Villa Allende cargados en el sistema con su ubicación.
Bootstrap	Biblioteca de estilos para construir interfaces adaptables a celular.
CDN	Red de distribución de contenido: servidores repartidos que entregan el sitio desde el lugar más cercano al usuario.
Código del documento (ENTS-GP)	Identificador de cada entregable: ENTS-GP-01 a ENTS-GP-07 (GP = gestión del proyecto).
Commit	Cada cambio guardado en el repositorio, con autor, fecha y descripción.
Control de cambios	Procedimiento para proponer, evaluar y aprobar cambios al alcance aprobado.
Criterio de aceptación	Condición verificable que debe cumplirse para dar por terminado un requisito, historia o actividad.
CSS	Lenguaje que define el aspecto visual de las páginas web.
CSV / Excel	Formatos de planilla de cálculo usados para exportar reportes.
Dependencia fin-comienzo	Tipo de relación en la que una actividad empieza cuando terminan todas sus predecesoras.
DER	Diagrama entidad-relación: dibujo de las tablas de la base y cómo se relacionan.
Día hábil	Día de trabajo del equipo (lunes a viernes, sin feriados). Las duraciones del cronograma se expresan en días hábiles.
Diagrama de Gantt	Gráfico que muestra cada actividad como una barra a lo largo del tiempo.
Disparador (trigger)	Función que la base ejecuta sola cuando ocurre un cambio (por ejemplo, recalcular el score al recibir una firma).

Término	Significado
Dueño (CEO)	Cuenta única del responsable del proyecto: además de administrar, cambia roles y define los permisos de cada rol.
EDT / WBS	Estructura de desglose del trabajo (en inglés, Work Breakdown Structure): descomposición jerárquica del proyecto en entregables y paquetes de trabajo.
Elevación	Aviso automático a los funcionarios del área cuando una petición alcanza 50 firmas.
Entregable	Resultado verificable que produce el proyecto (un documento, un módulo del sistema, una presentación).
ENTS	Everyone Needs To Smile ("Todos necesitan sonreír"): nombre del proyecto y de la plataforma.
Firma	Apoyo de un vecino a una petición publicada. Cada persona puede firmar una sola vez y retirar su firma.
FK	Foreign key (clave foránea): columna que apunta a la clave primaria de otra tabla y crea la relación entre ambas.
Funcionario	Rol de un empleado del municipio: responde las peticiones de su área. Lo aprueba un administrador.
GitHub	Plataforma donde se guarda el código con su historial de cambios (repositorio).
Hito	Momento clave del proyecto sin duración (por ejemplo, "primera versión funcional"). Se dibuja con un rombo.
Holgura	Días que una actividad puede atrasarse sin atrasar la fecha de fin del proyecto.
HTTPS	Protocolo de comunicación cifrado entre el navegador y el servidor.
HU	Historia de usuario: necesidad escrita desde el punto de vista del usuario con la forma "Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]". Se numeran HU01, HU02…
ID	Identificador: código único de cada elemento de una lista (por ejemplo, RF01, HU03 o A7).
Interesado	Persona u organización afectada por el proyecto o que influye en él (en inglés, stakeholder).
JavaScript	Lenguaje de programación de las páginas web; en él está escrita la aplicación.
Leaflet	Biblioteca que dibuja mapas interactivos en la web.
Ley 25.326	Ley argentina de Protección de los Datos Personales.
Lint	Revisión automática del código que detecta errores y malas prácticas (en ENTS, con oxlint).
Matriz de poder e interés	Cuadro que clasifica a los interesados según su poder sobre el proyecto y su interés en él, para decidir cómo comunicarse con cada uno.
MDN Web Docs	Documentación de referencia de tecnologías web publicada por Mozilla.
Minuta	Registro escrito de una reunión: temas, decisiones y tareas asignadas.
Moderación	Revisión de las peticiones y comentarios para que no se publique contenido ofensivo ni datos personales.

Término	Significado
Moderador	Rol que revisa peticiones, comentarios y publicaciones; no administra usuarios.
Modo oscuro	Esquema de colores con fondo oscuro que reduce el brillo de la pantalla.
MVC	Modelo-vista-controlador: forma de separar el sistema en datos (modelo), pantallas (vista) y lógica que los conecta (controlador).
Netlify	Servicio que publica el sitio web con HTTPS cada vez que se actualiza el repositorio.
Node.js	Entorno que ejecuta JavaScript fuera del navegador; se usa para desarrollar y compilar la aplicación.
Nominatim	Servicio de búsqueda de OpenStreetMap que convierte nombres de lugares en coordenadas.
OAuth	Protocolo que permite ingresar con una cuenta de otro servicio (en ENTS, Google) sin compartir la contraseña.
ONG	Organización no gubernamental: organización social sin fines de lucro.
OpenStreetMap	Mapa colaborativo y gratuito del que se obtienen el mapa de fondo y la ubicación de los barrios.
Panel analítico	Pantalla de administración con indicadores de uso, moderación y participación, exportable a Excel y PDF.
Paquete de trabajo	Último nivel de la EDT: un entregable concreto que se puede asignar, estimar y verificar.
Patrocinador	Interesado que autoriza el proyecto y aprueba sus entregables; en este caso, el docente de la cátedra.
PDF	Formato de documento portable que se ve igual en cualquier dispositivo.
Permisos por panel	Configuración que define, para cada rol, qué paneles puede ver y en cuáles puede modificar. Solo la cambia el dueño.
Petición	Pedido que un vecino publica sobre un problema de su barrio (por ejemplo, un bache o falta de alumbrado).
pg_trgm	Extensión de PostgreSQL que compara textos por trigramas (grupos de 3 letras) para encontrar peticiones parecidas.
PK	Primary key (clave primaria): columna que identifica cada fila de una tabla en forma única.
PMBOK	Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos del Project Management Institute; base de la metodología de los entregables.
PostgreSQL	Motor de base de datos relacional de código abierto que usa ENTS.
Predecesora / sucesora	Una actividad predecesora debe terminar antes de que empiece su sucesora.
Prioridad por firmas	Nivel de una petición según su cantidad de firmas: nueva (0–4), baja (5–9), media (10–19), alta (20–49) y máxima (50 o más).
Product backlog	Lista priorizada de todo lo que hay que construir en el producto, expresada en historias de usuario.

Término	Significado
Project Charter	Acta de constitución: documento que autoriza formalmente el proyecto y fija su propósito, objetivos y recursos.
Prueba automática	Programa que verifica que una parte del código da el resultado esperado, sin intervención manual.
Pull Request (PR)	Pedido para integrar los cambios de una rama a la principal, que otro integrante revisa antes de aceptar.
PWA	Progressive Web App (aplicación web progresiva): sitio web que se puede instalar en el celular y abrir como una aplicación.
Rama (branch)	Copia paralela del código para trabajar un cambio sin afectar la versión principal (main).
React	Biblioteca de JavaScript con la que se construye la interfaz de ENTS.
README	Archivo del repositorio que explica qué es el proyecto y cómo instalarlo y ejecutarlo.
Repositorio	Lugar donde se guarda el código fuente con todo su historial de versiones.
REST	Estilo de API que usa las operaciones estándar de la web sobre direcciones (URL).
Restricción	Límite que el proyecto no puede superar (plazo, presupuesto, equipo, normas).
Retrospectiva	Reunión al final de cada sprint para analizar qué mejorar en la forma de trabajar.
RF	Requisito funcional: algo que el sistema debe hacer (por ejemplo, "crear peticiones con fotos"). Se numeran RF01, RF02…
Riesgo	Evento incierto que, si ocurre, afecta al proyecto. Se evalúa por su probabilidad y su impacto.
RLS	Row Level Security (seguridad por fila): reglas de la base de datos que deciden qué filas puede ver o modificar cada usuario.
RNF	Requisito no funcional: una cualidad que el sistema debe cumplir (seguridad, rendimiento, accesibilidad…). Se numeran RNF01, RNF02…
Rol (rango)	Tipo de cuenta que define qué puede hacer cada usuario: vecino, funcionario, moderador, administrador o dueño.
RPC	Remote Procedure Call: función de la base de datos que la aplicación invoca para operaciones sensibles, verificando el rol adentro de la base.
Ruta crítica	Secuencia de actividades sin holgura: si una se atrasa, se atrasa todo el proyecto.
Score de urgencia	Puntaje de 0 a 100 que calcula el sistema según la gravedad de la categoría, palabras de riesgo, firmas, velocidad de apoyo y fotos.
Scrum	Marco de trabajo ágil que organiza el desarrollo en ciclos cortos (sprints) con reuniones de planificación, revisión y retrospectiva.
Seguimiento	Etapas por las que pasa una petición publicada: recibida, en revisión, derivada, en obra y resuelta.
Service worker	Programa que el navegador ejecuta en segundo plano y permite que la app abra aun con mala conexión.

Término	Significado
SMS	Mensaje de texto por celular.
Sprint	Ciclo de trabajo de duración fija (en este proyecto, 2 semanas) al final del cual se muestra un avance funcionando.
SQL	Lenguaje estándar para definir y consultar bases de datos relacionales.
Supabase	Servicio en la nube que provee la base de datos PostgreSQL, la autenticación y el almacenamiento de archivos.
Supuesto	Condición que se da por cierta para planificar, aunque no esté comprobada.
UI / UX	Interfaz de usuario (lo que se ve) y experiencia de usuario (cómo se siente usarla).
URL	Dirección de una página o recurso en internet (por ejemplo, https://entscordoba.netlify.app).
Vecino	Rol base: crea, firma y comenta peticiones. Para los demás vecinos es anónimo.
Versión del documento	Número que cambia con cada modificación registrada en el historial de revisión (1.0, 2.0, 3.0).
Vite	Herramienta que compila y sirve la aplicación durante el desarrollo.
Vitest	Herramienta con la que se escriben y ejecutan las pruebas automáticas.
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines: pautas internacionales de accesibilidad web del W3C.

INSTITUTO CERVANTES

Carrera Analista Programador · Cátedra Práctica Profesionalizante

ENTREGABLE 1 DE 7

Project Charter

Acta de constitución del proyecto ENTS — Everyone Needs To Smile

PROYECTO ENTS — Peticiones vecinales	**DOCENTE** Ing. Loza	**DIRECTOR DEL PROYECTO** Andrada, Juan Pablo
CÓDIGO ENTS-GP-01	**VERSIÓN** 3.0	**SITIO PUBLICADO** entscordoba.netlify.app

AUTORES

Andrada, Juan Pablo
Legajo 27318

Patrón, Máximo
Legajo 27311

Jiménez, Ignacio
Legajo 28177

Historial de revisión

Versión	Fecha y hora	Autor	Modificación
1.0	Sprint 0 (*)	Equipo	Versión original, para la propuesta de plataforma solidaria de donaciones.
2.0	12/10/2026 16:41	Andrada, Juan Pablo	Reescritura completa para el sistema de peticiones vecinales: propósito, objetivos, alcance, hitos, riesgos, presupuesto e interesados.
3.0	12/10/2026 21:32	Andrada, Juan Pablo	Revisión integral para la entrega: glosario de siglas y términos, propósito y guía de lectura, responsables y horas estimadas, roles actualizados (moderador y permisos por panel) y eliminación de todos los campos pendientes.

(*) La versión 1.0 se elaboró durante el Sprint 0, antes de que el equipo usara control de versiones, por lo que su fecha y hora exactas no quedaron registradas. Desde la versión 2.0, cada cambio se registra con fecha, hora y autor.

Contenido

G Glosario
1 Información general del proyecto
2 Propósito y justificación
3 Descripción del proyecto y del producto
4 Objetivos y criterios de éxito
5 Requisitos de alto nivel
6 Alcance preliminar
7 Entregables principales
8 Supuestos y restricciones
9 Riesgos iniciales
10 Cronograma de hitos
11 Presupuesto y recursos
12 Interesados
13 Equipo, roles y autoridad
14 Aprobación

GUÍA DE LECTURA

Qué es este documento. El Project Charter (acta de constitución) es el documento que autoriza formalmente el inicio del proyecto. Resume por qué se hace, qué se espera lograr, con qué recursos y bajo qué condiciones.

Para qué sirve. Deja por escrito el acuerdo entre el equipo y el patrocinador (el docente) antes de empezar a trabajar, y otorga al director del proyecto la autoridad para usar los recursos.

Relación con los demás entregables. Es el primer entregable. El alcance que aquí se describe en forma preliminar se detalla en el Entregable 2 (Declaración de alcance); los hitos se calculan a partir del cronograma de los Entregables 4 y 7.

Glosario

Siglas y términos que se usan en este documento, ordenados alfabéticamente. Cada uno se explica en lenguaje simple para que el documento pueda leerse sin conocimientos técnicos previos.

Término	Significado
Accesibilidad	Posibilidad de que cualquier persona, incluso con discapacidad, use el sistema (teclado, contraste, lectores de pantalla).
Actividad	Trabajo concreto que produce un entregable. Se identifica con un código A1, A2…
Administrador	Rol que modera, gestiona usuarios y áreas, y accede al panel analítico.
Anonimato	Regla por la que un vecino nunca ve quién creó o firmó una petición.
Área	Dependencia del municipio responsable de un grupo de categorías (por ejemplo, Salud u Obras públicas).

Término	Significado
Barrio (zona)	Cada uno de los 111 barrios de Córdoba y Villa Allende cargados en el sistema con su ubicación.
Código del documento (ENTS-GP)	Identificador de cada entregable: ENTS-GP-01 a ENTS-GP-07 (GP = gestión del proyecto).
Control de cambios	Procedimiento para proponer, evaluar y aprobar cambios al alcance aprobado.
CSV / Excel	Formatos de planilla de cálculo usados para exportar reportes.
Día hábil	Día de trabajo del equipo (lunes a viernes, sin feriados). Las duraciones del cronograma se expresan en días hábiles.
Diagrama de Gantt	Gráfico que muestra cada actividad como una barra a lo largo del tiempo.
Dueño (CEO)	Cuenta única del responsable del proyecto: además de administrar, cambia roles y define los permisos de cada rol.
EDT / WBS	Estructura de desglose del trabajo (en inglés, Work Breakdown Structure): descomposición jerárquica del proyecto en entregables y paquetes de trabajo.
Elevación	Aviso automático a los funcionarios del área cuando una petición alcanza 50 firmas.
Entregable	Resultado verificable que produce el proyecto (un documento, un módulo del sistema, una presentación).
ENTS	Everyone Needs To Smile ("Todos necesitan sonreír"): nombre del proyecto y de la plataforma.
Firma	Apoyo de un vecino a una petición publicada. Cada persona puede firmar una sola vez y retirar su firma.
Funcionario	Rol de un empleado del municipio: responde las peticiones de su área. Lo aprueba un administrador.
GitHub	Plataforma donde se guarda el código con su historial de cambios (repositorio).
Hito	Momento clave del proyecto sin duración (por ejemplo, "primera versión funcional"). Se dibuja con un rombo.
HTTPS	Protocolo de comunicación cifrado entre el navegador y el servidor.
HU	Historia de usuario: necesidad escrita desde el punto de vista del usuario con la forma "Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]". Se numeran HU01, HU02…
Interesado	Persona u organización afectada por el proyecto o que influye en él (en inglés, stakeholder).
JavaScript	Lenguaje de programación de las páginas web; en él está escrita la aplicación.
Ley 25.326	Ley argentina de Protección de los Datos Personales.
Minuta	Registro escrito de una reunión: temas, decisiones y tareas asignadas.
Moderación	Revisión de las peticiones y comentarios para que no se publique contenido ofensivo ni datos personales.
Moderador	Rol que revisa peticiones, comentarios y publicaciones; no administra usuarios.

Término	Significado
Modo oscuro	Esquema de colores con fondo oscuro que reduce el brillo de la pantalla.
Netlify	Servicio que publica el sitio web con HTTPS cada vez que se actualiza el repositorio.
Node.js	Entorno que ejecuta JavaScript fuera del navegador; se usa para desarrollar y compilar la aplicación.
OAuth	Protocolo que permite ingresar con una cuenta de otro servicio (en ENTS, Google) sin compartir la contraseña.
ONG	Organización no gubernamental: organización social sin fines de lucro.
OpenStreetMap	Mapa colaborativo y gratuito del que se obtienen el mapa de fondo y la ubicación de los barrios.
Panel analítico	Pantalla de administración con indicadores de uso, moderación y participación, exportable a Excel y PDF.
Paquete de trabajo	Último nivel de la EDT: un entregable concreto que se puede asignar, estimar y verificar.
Patrocinador	Interesado que autoriza el proyecto y aprueba sus entregables; en este caso, el docente de la cátedra.
PDF	Formato de documento portable que se ve igual en cualquier dispositivo.
Permisos por panel	Configuración que define, para cada rol, qué paneles puede ver y en cuáles puede modificar. Solo la cambia el dueño.
Petición	Pedido que un vecino publica sobre un problema de su barrio (por ejemplo, un bache o falta de alumbrado).
PostgreSQL	Motor de base de datos relacional de código abierto que usa ENTS.
Prioridad por firmas	Nivel de una petición según su cantidad de firmas: nueva (0–4), baja (5–9), media (10–19), alta (20–49) y máxima (50 o más).
Product backlog	Lista priorizada de todo lo que hay que construir en el producto, expresada en historias de usuario.
Project Charter	Acta de constitución: documento que autoriza formalmente el proyecto y fija su propósito, objetivos y recursos.
Prueba automática	Programa que verifica que una parte del código da el resultado esperado, sin intervención manual.
Pull Request (PR)	Pedido para integrar los cambios de una rama a la principal, que otro integrante revisa antes de aceptar.
PWA	Progressive Web App (aplicación web progresiva): sitio web que se puede instalar en el celular y abrir como una aplicación.
Rama (branch)	Copia paralela del código para trabajar un cambio sin afectar la versión principal (main).
React	Biblioteca de JavaScript con la que se construye la interfaz de ENTS.
Repositorio	Lugar donde se guarda el código fuente con todo su historial de versiones.

Término	Significado
Restricción	Límite que el proyecto no puede superar (plazo, presupuesto, equipo, normas).
RF	Requisito funcional: algo que el sistema debe hacer (por ejemplo, "crear peticiones con fotos"). Se numeran RF01, RF02…
Riesgo	Evento incierto que, si ocurre, afecta al proyecto. Se evalúa por su probabilidad y su impacto.
RLS	Row Level Security (seguridad por fila): reglas de la base de datos que deciden qué filas puede ver o modificar cada usuario.
RNF	Requisito no funcional: una cualidad que el sistema debe cumplir (seguridad, rendimiento, accesibilidad…). Se numeran RNF01, RNF02…
Rol (rango)	Tipo de cuenta que define qué puede hacer cada usuario: vecino, funcionario, moderador, administrador o dueño.
Score de urgencia	Puntaje de 0 a 100 que calcula el sistema según la gravedad de la categoría, palabras de riesgo, firmas, velocidad de apoyo y fotos.
Seguimiento	Etapas por las que pasa una petición publicada: recibida, en revisión, derivada, en obra y resuelta.
SMS	Mensaje de texto por celular.
Sprint	Ciclo de trabajo de duración fija (en este proyecto, 2 semanas) al final del cual se muestra un avance funcionando.
SQL	Lenguaje estándar para definir y consultar bases de datos relacionales.
Supabase	Servicio en la nube que provee la base de datos PostgreSQL, la autenticación y el almacenamiento de archivos.
Supuesto	Condición que se da por cierta para planificar, aunque no esté comprobada.
Vecino	Rol base: crea, firma y comenta peticiones. Para los demás vecinos es anónimo.
Versión del documento	Número que cambia con cada modificación registrada en el historial de revisión (1.0, 2.0, 3.0).
Vite	Herramienta que compila y sirve la aplicación durante el desarrollo.

1 Información general del proyecto

Nombre del proyecto	ENTS — Everyone Needs To Smile
Descripción breve	Plataforma web de peticiones vecinales para Córdoba y Villa Allende que procesa automáticamente los reclamos (categoría, barrio, urgencia y similares) y mide su resolución.
Organización	Instituto Cervantes — carrera Analista Programador, cátedra Práctica Profesionalizante
Patrocinador	Ing. Loza, docente de la cátedra
Director del proyecto	Andrada, Juan Pablo
Equipo	Andrada, Juan Pablo · Patrón, Máximo · Jiménez, Ignacio
Duración planificada	49 días hábiles (≈ 10 semanas, 5 sprints de 2 semanas)
Fechas de inicio y cierre	El cronograma se expresa en días hábiles relativos (día 0 = inicio). La fecha de cierre coincide con la defensa, que todavía no fue fijada por la cátedra; una vez confirmada, cada día hábil se convierte a fecha calendario (ver Entregable 7, sección "Conversión a fechas").
Producto publicado	https://entscordoba.netlify.app

2 Propósito y justificación

2.1 Problema

En los barrios de Córdoba los mismos problemas —baches, falta de alumbrado, basurales, inseguridad, falta de atención sanitaria— se reclaman una y otra vez, de manera individual y por canales dispersos. El vecino no sabe si alguien recibió su reclamo ni qué pasó con él, y los organismos públicos y las organizaciones sociales no cuentan con información ordenada por zona, urgencia y apoyo vecinal para decidir qué atender primero ni para rendir cuentas de lo realizado.

2.2 Justificación de la reorientación

La primera versión del proyecto (1.0) proponía una plataforma de donaciones. Durante el análisis se concluyó que el módulo de pagos implicaba integraciones con pasarelas de pago, obligaciones legales y trazabilidad de fondos desproporcionadas para un equipo de tres personas y el plazo de la cátedra, y que el mayor valor estaba en **ordenar y procesar la demanda vecinal**. Por eso el proyecto se reorientó hacia un sistema de peticiones ciudadanas que:

- concentra los reclamos de un barrio en peticiones únicas, apoyadas con firmas;
- las procesa automáticamente: categoría, barrio, score de urgencia y detección de peticiones similares;
- las pone a disposición de las áreas del municipio para que respondan y registren el avance;
- genera reportes para organismos y ONG, y estadísticas públicas para la comunidad.

La reorientación conserva lo ya trabajado —encuesta y estudio de necesidades, análisis socioeconómico de Córdoba, arquitectura en capas, base de datos SQL, autenticación y seguridad, y enfoque de

evaluación de impacto— y reemplaza el módulo de pagos por el de reportes.

3 Descripción del proyecto y del producto

El proyecto consiste en analizar, diseñar, desarrollar, probar, publicar y documentar una aplicación web, instalable en el celular, compuesta por los siguientes módulos:

Módulo	Descripción
Cuentas y roles	Registro e ingreso con correo o Google y recuperación de contraseña. Cinco roles: vecino, funcionario (por área), moderador, administrador y dueño. El dueño define qué paneles ve y modifica cada rol.
Peticiones	Alta con texto, hasta 3 fotos y ubicación; moderación previa a la publicación.
Procesamiento automático	Categoría según el texto, barrio según la ubicación, score de urgencia de 0 a 100, detección de peticiones similares y revisión de datos personales y lenguaje ofensivo.
Firmas y prioridad	Una firma por persona; cinco niveles de prioridad según las firmas; elevación automática al área al llegar a 50.
Seguimiento	Cinco etapas (recibida, en revisión, derivada, en obra, resuelta) con respuesta oficial y foto; avisos al autor y a los firmantes.
Comunidad	Mapa por barrios, muro vecinal, agenda de eventos, comentarios anónimos y barrios seguidos.
Reportes	Estadísticas públicas anónimas, panel analítico y exportación a Excel y PDF.

4 Objetivos y criterios de éxito

4.1 Objetivo general

Poner en funcionamiento una plataforma web que permita a los vecinos de Córdoba y Villa Allende visibilizar, apoyar y seguir la resolución de los problemas de su barrio, y que procese esa información para que los organismos prioricen y registren su respuesta.

4.2 Objetivos específicos medibles

Cada objetivo tiene un indicador (qué se mide) y una meta (el valor que hay que alcanzar para darlo por cumplido).

#	Objetivo	Indicador	Meta	Resultado
1	Publicar la plataforma en la web y como app instalable.	Sitio en línea con HTTPS y manifiesto de app	Disponible al cierre	Cumplido
2	Clasificar automáticamente cada petición nueva.	% de peticiones con categoría, barrio y score asignados	100%	Cumplido

#	Objetivo	Indicador	Meta	Resultado
3	Cubrir el territorio de Córdoba y Villa Allende.	Barrios cargados con ubicación	≥ 100 barrios	Cumplido (111)
4	Completar el ciclo de la petición.	Etapas de seguimiento operativas	5 de 5	Cumplido
5	Garantizar la privacidad entre vecinos.	Pruebas de permisos por rol aprobadas	100%	Cumplido
6	Asegurar la calidad del código.	Pruebas automáticas aprobadas antes de publicar	100%	Cumplido (49 de 49)
7	Entregar la documentación de gestión.	Entregables completos	7 de 7	Cumplido

4.3 Criterios de éxito del proyecto

- El ciclo completo —pedir, firmar, priorizar, responder y resolver— funciona de punta a punta en el sitio publicado.
- Ningún vecino puede ver la identidad de otro vecino ni datos personales ajenos.
- La documentación cumple la estructura exigida por la cátedra y es aprobada por el docente.

5 Requisitos de alto nivel

Los requisitos funcionales describen lo que el sistema hace; los no funcionales, las cualidades con que lo hace. Aquí se enumeran en forma resumida; el Entregable 2 los detalla y numera (RF01 a RF20 y RNF01 a RNF08).

Funcionales

- Crear, moderar, firmar y comentar peticiones.
- Asignar categoría, barrio y urgencia automáticamente.
- Avisar peticiones similares antes de crear una nueva.
- Registrar respuestas oficiales por área.
- Notificar novedades a los interesados.
- Mostrar mapa por barrios y estadísticas.
- Exportar reportes para organismos.
- Administrar roles y permisos por panel.

No funcionales

- Privacidad: anonimato entre vecinos.
- Seguridad: reglas aplicadas en la base de datos y HTTPS.
- Usabilidad: español, adaptable a celular y modo oscuro.
- Accesibilidad: teclado, contraste y movimiento reducido.
- Rendimiento: carga por partes y fluidez en celulares.
- Mantenibilidad: pruebas automáticas y esquema versionado.

6 Alcance preliminar

Dentro del alcance

- Aplicación web e instalable (PWA).
- Base de datos con reglas de seguridad por fila.
- Procesamiento automático de peticiones.
- Seguimiento, notificaciones y comentarios.
- Mapa, comunidad y eventos.
- Estadísticas, panel analítico y exportes.
- Roles y permisos por panel.
- Documentación y presentación del proyecto.

Fuera del alcance

- Pagos, donaciones o recaudación dentro de la plataforma.
- Integración con sistemas internos del municipio.
- Notificaciones por correo o SMS.
- Aplicaciones nativas para las tiendas de Android o iOS.
- Límites oficiales (polígonos) de cada barrio.

El detalle completo, con los motivos de cada exclusión, está en el Entregable 2.

7 Entregables principales

#	Entregable	Descripción
1	Aplicación web publicada	Sitio en producción con todos los módulos del alcance.
2	Base de datos documentada	Esquema SQL completo y reproducible, con políticas y funciones.
3	Repositorio de código	Código fuente versionado, con instrucciones de instalación y pruebas.
4	Entregables de gestión	Project Charter, declaración de alcance, EDT, lista y diccionario de actividades, plan de comunicación y diagrama de Gantt.
5	Documentación técnica	Requerimientos, arquitectura, modelo de datos, seguridad, pruebas e implementación.
6	Presentación	Exposición del proyecto para la defensa, con su guion.

8 Supuestos y restricciones

Un **supuesto** es una condición que se da por cierta para planificar; si deja de cumplirse, se convierte en un riesgo. Una **restricción** es un límite que el proyecto no puede superar.

8.1 Supuestos

- Los vecinos cuentan con un celular o computadora con conexión a internet y un navegador actualizado.

- Los servicios en la nube elegidos (GitHub, Supabase, Netlify, OpenStreetMap) mantienen sus planes gratuitos durante el proyecto.
- Para la operación real, los organismos designan funcionarios por área que responden las peticiones.
- Los integrantes del equipo mantienen su disponibilidad durante el ciclo lectivo.

8.2 Restricciones

- **Tiempo:** el proyecto se entrega dentro del calendario de la cátedra.
- **Equipo:** tres integrantes con dedicación parcial (ver sección 11.2).
- **Presupuesto:** sin financiamiento; solo herramientas y servicios gratuitos.
- **Técnicas:** sin acceso a los sistemas internos del municipio; límites de uso de los planes gratuitos.
- **Legales:** cumplimiento de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y publicación de una política de privacidad.

9 Riesgos iniciales

Cada riesgo se evalúa con dos escalas. **Probabilidad:** baja (es poco probable que ocurra), media (puede ocurrir) o alta (es probable que ocurra). **Impacto:** bajo (molestia menor), medio (atrasa o reduce una funcionalidad) o alto (compromete un objetivo del proyecto). La respuesta es la acción planificada para reducirlo.

#	Riesgo	Prob.	Impacto	Respuesta planificada	Responsable
R1	Baja participación de vecinos al inicio	Media	Alto	Prueba piloto en un barrio, difusión en redes y app instalable de uso simple.	Jiménez
R2	Publicación de datos personales o contenido ofensivo	Media	Alto	Moderación previa, revisión automática de textos, denuncias y ocultamiento automático.	Andrada
R3	Acceso indebido a identidades o datos	Baja	Alto	Reglas de seguridad en la base (RLS y permisos por columna) y pruebas por rol.	Patrón
R4	Superar los límites de los planes gratuitos	Baja	Medio	Compresión de fotos, control del uso y plan de migración a un plan pago.	Patrón
R5	Caída o cambio de un servicio externo	Baja	Medio	Esquema SQL versionado para recrear la base; código independiente del proveedor de publicación.	Andrada
R6	Indisponibilidad de un integrante	Media	Medio	Repositorio documentado, revisión cruzada y tareas repartidas en sprints cortos.	Andrada
R7	Cambios de alcance tardíos	Media	Medio	Control de cambios con aprobación del docente (Entregable 2, sección 10).	Andrada

10 Cronograma de hitos

Un hito marca un momento clave del proyecto. La columna "Semana" indica en qué semana del cronograma planificado (Entregable 7) se alcanza; la columna "Estado" indica si ya se cumplió y, cuando corresponde, la fecha real registrada en el repositorio.

#	Hito	Semana	Estado
H1	Reorientación del proyecto aprobada	S1	Cumplido
H2	Project Charter y alcance aprobados	S2	Cumplido (versión 2.0 de los entregables)
H3	Diseño completo: arquitectura, datos, seguridad e interfaz	S4	Cumplido
H4	Primera versión funcional: autenticación, peticiones, firmas y moderación	S6	Cumplido el 04/10/2026
H5	Procesamiento automático, seguimiento y reportes	S8	Cumplido el 12/10/2026
H6	Producto completo y probado	S9	Cumplido el 12/10/2026
H7	Documentación y presentación completas	S10	Cumplido (versión 3.0)
H8	Entrega y defensa	S10	Pendiente: fecha a definir por la cátedra

11 Presupuesto y recursos

11.1 Recursos tecnológicos

Recurso	Uso	Costo
GitHub	Repositorio privado y control de versiones	Plan gratuito — $0
Supabase	Base de datos PostgreSQL, autenticación y almacenamiento de fotos	Plan gratuito — $0
Netlify	Publicación del sitio con HTTPS	Plan gratuito — $0
OpenStreetMap	Mapa de fondo y ubicación de barrios	Gratuito — $0
Google Cloud (OAuth)	Ingreso con cuenta de Google	Gratuito — $0
Trello, WhatsApp, Google Meet	Tablero de tareas, mensajería y reuniones	Gratuitos — $0
Herramientas de desarrollo	Node.js, React, Vite, editor de código	Código abierto — $0

11.2 Recursos humanos (estimación)

Las horas se estiman a partir de la asignación de actividades del Entregable 4: el responsable de una actividad le dedica 3 h por día hábil y cada participante 1,5 h. A eso se suman las reuniones del plan de comunicación (15,4 h por persona).

Integrante	Rol	Horas en actividades	Horas en reuniones	Total
Andrada, Juan Pablo	Director del proyecto · Análisis, diseño y desarrollo	178,5 h	15,4 h	**193,9 h**
Patrón, Máximo	Configuración inicial · Desarrollo y calidad	70,5 h	15,4 h	**85,9 h**
Jiménez, Ignacio	Relevamiento y comunicación con interesados	51 h	15,4 h	**66,4 h**
Total del equipo		**300 h**	**46,2 h**	**346,2 h**

El costo monetario directo del proyecto es $0 gracias a los planes gratuitos. Como se trata de un proyecto académico sin remuneración, el esfuerzo del equipo se expresa en horas y no se le asigna un valor en dinero.

12 Interesados

Un interesado es cualquier persona u organización afectada por el proyecto o con influencia sobre él. La influencia indica cuánto puede modificar el rumbo del proyecto.

Interesado	Rol en el proyecto	Interés / expectativa	Influencia
Docente (Ing. Loza)	Patrocinador; aprueba el alcance y los entregables	Cumplimiento de los objetivos académicos y de la metodología	Alta
Equipo de proyecto	Planifica, desarrolla y documenta	Entregar un producto funcional y aprobar la materia	Alta
Vecinos de Córdoba y Villa Allende	Usuarios principales	Que sus reclamos se vean, se atiendan y se resuelvan	Media
Áreas del municipio y funcionarios	Usuarios que responden	Información priorizada por zona y urgencia	Alta
ONG y organizaciones sociales	Destinatarios de reportes	Datos para orientar su trabajo territorial	Media
Instituto Cervantes	Institución educativa	Calidad de la formación y de los proyectos	Media

13 Equipo, roles y autoridad

Integrante	Rol	Responsabilidades principales
Andrada, Juan Pablo Legajo 27318	Director del proyecto · Análisis, diseño y desarrollo	Dirige el proyecto y prioriza el product backlog; releva requerimientos; diseña la arquitectura, el modelo de datos, la seguridad y la interfaz; desarrolla la mayor parte de las funcionalidades; redacta la documentación técnica y aprueba cada publicación.
Patrón, Máximo Legajo 27311	Configuración inicial · Desarrollo y calidad	Configura el repositorio, el proyecto en Supabase y la publicación en Netlify; desarrolla la autenticación y el primer módulo de peticiones, firmas y moderación; ejecuta las pruebas automáticas y de permisos antes de cada publicación.
Jiménez, Ignacio Legajo 28177	Relevamiento y comunicación con interesados	Coordina la encuesta y el estudio de necesidades de los vecinos; mantiene el contacto con los interesados y la cátedra; registra las minutas de las reuniones; colabora en la redacción de documentos y prepara la presentación.

13.1 Autoridad del director del proyecto

- Asignar y redistribuir tareas entre los integrantes dentro de cada sprint.
- Priorizar el product backlog dentro del alcance aprobado.
- Aprobar la publicación de nuevas versiones del sitio.
- Escalar al docente los cambios de alcance o de plazo y los riesgos críticos.

14 Aprobación

Con la firma de este documento se autoriza formalmente el proyecto ENTS con el propósito, los objetivos, el alcance preliminar y los recursos aquí descritos.

Firma y aclaración

Ing. Loza

Docente — Patrocinador · Fecha: ____ / ____ / ________

Firma y aclaración

Andrada, Juan Pablo

Director del proyecto · Fecha: ____ / ____ / ________

Firma y aclaración

Patrón, Máximo

Integrante del equipo · Fecha: ____ / ____ / ________

Firma y aclaración

Jiménez, Ignacio

Integrante del equipo · Fecha: ____ / ____ / ________

INSTITUTO CERVANTES

Carrera Analista Programador · Cátedra Práctica Profesionalizante

ENTREGABLE 2 DE 7

Declaración de alcance

Scope Statement del proyecto ENTS — Everyone Needs To Smile

PROYECTO ENTS — Peticiones vecinales	DOCENTE Ing. Loza	DIRECTOR DEL PROYECTO Andrada, Juan Pablo
CÓDIGO ENTS-GP-02	VERSIÓN 3.0	SITIO PUBLICADO entscordoba.netlify.app

AUTORES

Andrada, Juan Pablo
Legajo 27318

Patrón, Máximo
Legajo 27311

Jiménez, Ignacio
Legajo 28177

Historial de revisión

Versión	Fecha y hora	Autor	Modificación
1.0	Sprint 0 (*)	Equipo	Versión original, para la propuesta de plataforma solidaria de donaciones.
2.0	12/10/2026 16:41	Andrada, Juan Pablo	Reescritura completa para el sistema de peticiones vecinales: alcance del producto, requisitos, entregables, exclusiones y control de cambios.
3.0	12/10/2026 21:32	Andrada, Juan Pablo	Revisión integral para la entrega: glosario de siglas y términos, propósito y guía de lectura, responsables y horas estimadas, roles actualizados (moderador y permisos por panel) y eliminación de todos los campos pendientes. Se agregan historias de usuario y su trazabilidad con los requisitos.

(*) La versión 1.0 se elaboró durante el Sprint 0, antes de que el equipo usara control de versiones, por lo que su fecha y hora exactas no quedaron registradas. Desde la versión 2.0, cada cambio se registra con fecha, hora y autor.

Contenido

G Glosario
1 Objetivo del documento
2 Alcance del producto
3 Requisitos funcionales
4 Requisitos no funcionales
5 Historias de usuario
6 Trazabilidad entre historias y requisitos
7 Entregables del proyecto
8 Criterios de aceptación del producto
9 Exclusiones
10 Supuestos y restricciones
11 Límites e interfaces del sistema
12 Control de cambios del alcance
13 Aprobación

GUÍA DE LECTURA

Qué es este documento. La declaración de alcance (scope statement) describe en detalle qué incluye el proyecto y qué queda afuera: el producto, sus requisitos, sus entregables y los criterios con que se aceptan.

Para qué sirve. Es la referencia para planificar, para verificar al final que se entregó lo acordado y para evaluar cualquier pedido de cambio sin que el proyecto crezca sin control.

Relación con los demás entregables. Detalla el alcance preliminar del Entregable 1. Sus entregables se descomponen en la EDT (Entregable 3) y sus requisitos dan origen a las actividades de los Entregables 4 y 5.

Glosario

Siglas y términos que se usan en este documento, ordenados alfabéticamente. Cada uno se explica en lenguaje simple para que el documento pueda leerse sin conocimientos técnicos previos.

Término	Significado
Accesibilidad	Posibilidad de que cualquier persona, incluso con discapacidad, use el sistema (teclado, contraste, lectores de pantalla).
Actividad	Trabajo concreto que produce un entregable. Se identifica con un código A1, A2…
Administrador	Rol que modera, gestiona usuarios y áreas, y accede al panel analítico.
Anonimato	Regla por la que un vecino nunca ve quién creó o firmó una petición.
API	Interfaz de programación: conjunto de operaciones que un sistema ofrece a otros programas.
Área	Dependencia del municipio responsable de un grupo de categorías (por ejemplo, Salud u Obras públicas).

Término	Significado
Bandeja	Pantalla donde cada funcionario ve las peticiones de su área ordenadas por prioridad para responderlas.
Barrio (zona)	Cada uno de los 111 barrios de Córdoba y Villa Allende cargados en el sistema con su ubicación.
Código del documento (ENTS-GP)	Identificador de cada entregable: ENTS-GP-01 a ENTS-GP-07 (GP = gestión del proyecto).
Control de cambios	Procedimiento para proponer, evaluar y aprobar cambios al alcance aprobado.
Criterio de aceptación	Condición verificable que debe cumplirse para dar por terminado un requisito, historia o actividad.
CSV / Excel	Formatos de planilla de cálculo usados para exportar reportes.
Diagrama de Gantt	Gráfico que muestra cada actividad como una barra a lo largo del tiempo.
Disparador (trigger)	Función que la base ejecuta sola cuando ocurre un cambio (por ejemplo, recalcular el score al recibir una firma).
Dueño (CEO)	Cuenta única del responsable del proyecto: además de administrar, cambia roles y define los permisos de cada rol.
EDT / WBS	Estructura de desglose del trabajo (en inglés, Work Breakdown Structure): descomposición jerárquica del proyecto en entregables y paquetes de trabajo.
Elevación	Aviso automático a los funcionarios del área cuando una petición alcanza 50 firmas.
Entregable	Resultado verificable que produce el proyecto (un documento, un módulo del sistema, una presentación).
ENTS	Everyone Needs To Smile ("Todos necesitan sonreír"): nombre del proyecto y de la plataforma.
Firma	Apoyo de un vecino a una petición publicada. Cada persona puede firmar una sola vez y retirar su firma.
Funcionario	Rol de un empleado del municipio: responde las peticiones de su área. Lo aprueba un administrador.
GitHub	Plataforma donde se guarda el código con su historial de cambios (repositorio).
HTTPS	Protocolo de comunicación cifrado entre el navegador y el servidor.
HU	Historia de usuario: necesidad escrita desde el punto de vista del usuario con la forma "Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]". Se numeran HU01, HU02…
ID	Identificador: código único de cada elemento de una lista (por ejemplo, RF01, HU03 o A7).
Interesado	Persona u organización afectada por el proyecto o que influye en él (en inglés, stakeholder).
JavaScript	Lenguaje de programación de las páginas web; en él está escrita la aplicación.
Ley 25.326	Ley argentina de Protección de los Datos Personales.

Término	Significado
Lint	Revisión automática del código que detecta errores y malas prácticas (en ENTS, con oxlint).
Moderación	Revisión de las peticiones y comentarios para que no se publique contenido ofensivo ni datos personales.
Moderador	Rol que revisa peticiones, comentarios y publicaciones; no administra usuarios.
Netlify	Servicio que publica el sitio web con HTTPS cada vez que se actualiza el repositorio.
Nominatim	Servicio de búsqueda de OpenStreetMap que convierte nombres de lugares en coordenadas.
OAuth	Protocolo que permite ingresar con una cuenta de otro servicio (en ENTS, Google) sin compartir la contraseña.
OpenStreetMap	Mapa colaborativo y gratuito del que se obtienen el mapa de fondo y la ubicación de los barrios.
Panel analítico	Pantalla de administración con indicadores de uso, moderación y participación, exportable a Excel y PDF.
Paquete de trabajo	Último nivel de la EDT: un entregable concreto que se puede asignar, estimar y verificar.
Patrocinador	Interesado que autoriza el proyecto y aprueba sus entregables; en este caso, el docente de la cátedra.
PDF	Formato de documento portable que se ve igual en cualquier dispositivo.
Permisos por panel	Configuración que define, para cada rol, qué paneles puede ver y en cuáles puede modificar. Solo la cambia el dueño.
Petición	Pedido que un vecino publica sobre un problema de su barrio (por ejemplo, un bache o falta de alumbrado).
PostgreSQL	Motor de base de datos relacional de código abierto que usa ENTS.
Prioridad por firmas	Nivel de una petición según su cantidad de firmas: nueva (0–4), baja (5–9), media (10–19), alta (20–49) y máxima (50 o más).
Product backlog	Lista priorizada de todo lo que hay que construir en el producto, expresada en historias de usuario.
Project Charter	Acta de constitución: documento que autoriza formalmente el proyecto y fija su propósito, objetivos y recursos.
Prueba automática	Programa que verifica que una parte del código da el resultado esperado, sin intervención manual.
Pull Request (PR)	Pedido para integrar los cambios de una rama a la principal, que otro integrante revisa antes de aceptar.
PWA	Progressive Web App (aplicación web progresiva): sitio web que se puede instalar en el celular y abrir como una aplicación.
Rama (branch)	Copia paralela del código para trabajar un cambio sin afectar la versión principal (main).

Término	Significado
README	Archivo del repositorio que explica qué es el proyecto y cómo instalarlo y ejecutarlo.
Repositorio	Lugar donde se guarda el código fuente con todo su historial de versiones.
REST	Estilo de API que usa las operaciones estándar de la web sobre direcciones (URL).
Restricción	Límite que el proyecto no puede superar (plazo, presupuesto, equipo, normas).
RF	Requisito funcional: algo que el sistema debe hacer (por ejemplo, "crear peticiones con fotos"). Se numeran RF01, RF02…
Riesgo	Evento incierto que, si ocurre, afecta al proyecto. Se evalúa por su probabilidad y su impacto.
RLS	Row Level Security (seguridad por fila): reglas de la base de datos que deciden qué filas puede ver o modificar cada usuario.
RNF	Requisito no funcional: una cualidad que el sistema debe cumplir (seguridad, rendimiento, accesibilidad…). Se numeran RNF01, RNF02…
Rol (rango)	Tipo de cuenta que define qué puede hacer cada usuario: vecino, funcionario, moderador, administrador o dueño.
Score de urgencia	Puntaje de 0 a 100 que calcula el sistema según la gravedad de la categoría, palabras de riesgo, firmas, velocidad de apoyo y fotos.
Seguimiento	Etapas por las que pasa una petición publicada: recibida, en revisión, derivada, en obra y resuelta.
Service worker	Programa que el navegador ejecuta en segundo plano y permite que la app abra aun con mala conexión.
SMS	Mensaje de texto por celular.
Sprint	Ciclo de trabajo de duración fija (en este proyecto, 2 semanas) al final del cual se muestra un avance funcionando.
SQL	Lenguaje estándar para definir y consultar bases de datos relacionales.
Supabase	Servicio en la nube que provee la base de datos PostgreSQL, la autenticación y el almacenamiento de archivos.
Supuesto	Condición que se da por cierta para planificar, aunque no esté comprobada.
URL	Dirección de una página o recurso en internet (por ejemplo, https://entscordoba.netlify.app).
Vecino	Rol base: crea, firma y comenta peticiones. Para los demás vecinos es anónimo.
Versión del documento	Número que cambia con cada modificación registrada en el historial de revisión (1.0, 2.0, 3.0).
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines: pautas internacionales de accesibilidad web del W3C.

1 Objetivo del documento

Definir con precisión el alcance del proyecto ENTS a partir del alcance preliminar del Project Charter, de modo que el equipo y el docente compartan la misma idea de qué se va a construir y entregar.

2 Alcance del producto

ENTS es una aplicación web adaptable a celular e instalable (PWA) en la que los vecinos de Córdoba y Villa Allende publican problemas de su barrio, los apoyan con firmas y siguen su resolución; los funcionarios de cada área del municipio responden y registran el avance; los moderadores revisan el contenido; y los administradores analizan y exportan la información. Sus características principales son:

Característica	Descripción
Cuentas y roles	Registro e ingreso con correo o Google; recuperación de contraseña; roles de vecino, funcionario por área, moderador, administrador y dueño.
Permisos por panel	El dueño decide, para cada rol, qué paneles ve y en cuáles puede modificar; la base de datos aplica esa configuración.
Peticiones	Título, descripción, hasta 3 fotos comprimidas y ubicación en el mapa; quedan pendientes hasta su moderación.
Procesamiento automático	Categoría (16 posibles) por palabras clave, barrio (111) por cercanía, score de urgencia, detección de similares y revisión de textos.
Firmas y prioridad	Una firma por persona; cinco niveles de prioridad; elevación al área a las 50 firmas.
Seguimiento	Etapas recibida → en revisión → derivada → en obra → resuelta, con respuesta oficial y foto.
Participación	Notificaciones, comentarios anónimos con denuncias, barrios seguidos e insignias.
Comunidad	Mapa por barrios, muro vecinal y agenda de eventos.
Reportes	Estadísticas públicas anónimas, panel analítico y exportación a Excel y PDF.
Administración	Moderación, directorio de usuarios, asignación de áreas, cambio de roles y documentos privados del proyecto.

3 Requisitos funcionales

Un requisito funcional (RF) describe algo que el sistema debe hacer. La prioridad indica su importancia: **Alta** = imprescindible para que el sistema cumpla su propósito; **Media** = aporta valor importante pero el sistema funciona sin él; **Baja** = mejora deseable que se construye al final.

ID	Requisito	Prioridad
RF01	Registrar usuarios con correo y contraseña o con Google, y recuperar la contraseña por correo.	Alta
RF02	Elegir el tipo de cuenta al registrarse: vecino o funcionario (esta última queda sujeta a aprobación).	Alta
RF03	Crear peticiones con título, descripción, hasta 3 fotos y ubicación en el mapa.	Alta
RF04	Sugerir automáticamente la categoría según el texto y el barrio según la ubicación.	Alta
RF05	Calcular automáticamente el score de urgencia (0 a 100) de cada petición.	Alta
RF06	Advertir peticiones similares antes de crear una nueva.	Alta
RF07	Moderar las peticiones antes de publicarlas: aprobar, rechazar, editar o eliminar.	Alta
RF08	Firmar una petición publicada y retirar la firma; ordenar el inicio por prioridad según las firmas.	Alta
RF09	Elevar automáticamente al área correspondiente las peticiones que alcanzan 50 firmas.	Media
RF10	Registrar respuestas oficiales y la etapa de seguimiento, con foto opcional.	Alta
RF11	Notificar al autor y a los firmantes cada novedad, y permitir seguir barrios.	Media
RF12	Comentar en forma anónima, denunciar comentarios y moderarlos.	Media
RF13	Mostrar el mapa por barrios coloreado por cantidad de peticiones, firmas o urgencia.	Media
RF14	Ofrecer estadísticas públicas anónimas y un panel analítico para administradores.	Media
RF15	Exportar reportes de peticiones y barrios a Excel y PDF.	Media
RF16	Asignar un área a cada funcionario y mostrarle una bandeja con las peticiones de esa área.	Media
RF17	Permitir solo al dueño del proyecto cambiar el rol de las cuentas.	Baja
RF18	Publicar en el muro vecinal y consultar la agenda de eventos por barrio.	Baja
RF19	Permitir solo al dueño definir qué paneles ve y modifica cada rol (permisos por panel).	Baja
RF20	Permitir a los moderadores revisar peticiones pendientes, comentarios denunciados y publicaciones.	Media

4 Requisitos no funcionales

Un requisito no funcional (RNF) describe una cualidad que el sistema debe tener, independientemente de lo que hace: seguridad, rendimiento, facilidad de uso, etc.

ID	Atributo	Requisito
RNF01	Privacidad	Anonimato entre vecinos: la identidad del autor y de los firmantes solo la ven los funcionarios del área y los administradores.

ID	Atributo	Requisito
RNF02	Seguridad	Las reglas de acceso se aplican en la base de datos (RLS), no solo en la pantalla; toda la comunicación usa HTTPS.
RNF03	Usabilidad	Interfaz en español, adaptable a celular, con modo claro y oscuro.
RNF04	Accesibilidad	Navegación con teclado, foco visible, respeto del movimiento reducido y tablas alternativas a los gráficos (WCAG 2.2).
RNF05	Rendimiento	Cada página se descarga recién al visitarla; en celulares se desactivan las animaciones continuas.
RNF06	Disponibilidad	Aplicación instalable (PWA) que abre aun con conexión inestable.
RNF07	Mantenibilidad	Revisión automática del código (lint), pruebas automáticas y esquema SQL versionado.
RNF08	Legal	Política de privacidad publicada y cumplimiento de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.

5 Historias de usuario

Una historia de usuario (HU) expresa una necesidad desde el punto de vista de quien usa el sistema, con la forma *"Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]"*. Cada una tiene criterios de aceptación: las condiciones que deben cumplirse para darla por terminada. En conjunto forman el product backlog del proyecto.

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad
HU01	Como **vecino**, quiero registrarme e ingresar, también con Google para participar en la plataforma.	Formulario con nombre, apellido, correo y contraseña; errores en español; recuperación de contraseña por correo.	Alta
HU02	Como **vecino**, quiero crear una petición con fotos y ubicación para visibilizar un problema de mi barrio.	Categoría y barrio sugeridos automáticamente; hasta 3 fotos; queda pendiente hasta que se modere.	Alta
HU03	Como **vecino**, quiero ver si ya existe un pedido parecido para firmarlo en lugar de repetirlo.	Mientras escribo se muestran hasta 3 peticiones similares, con barrio, firmas y distancia.	Alta
HU04	Como **vecino**, quiero firmar una petición para darle más prioridad.	Una firma por persona; puedo retirarla; el orden y el color de prioridad se actualizan.	Alta
HU05	Como **moderador**, quiero revisar las peticiones antes de publicarlas para evitar contenido indebido o con datos personales.	Aprobar, rechazar, editar o eliminar; las alertas automáticas se muestran primero.	Alta

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad
HU06	Como **funcionario**, quiero ver las peticiones de mi área ordenadas por prioridad y responderlas para atender primero lo más urgente.	Bandeja filtrada por área; respuesta con etapa, mensaje y foto.	Alta
HU07	Como **vecino**, quiero seguir el avance de una petición hasta que se resuelva para saber que mi reclamo fue atendido.	Línea de tiempo con 5 etapas y respuestas oficiales; aviso en cada cambio.	Alta
HU08	Como **vecino**, quiero ver en un mapa los problemas de cada barrio para conocer qué pasa en mi zona.	Mapa con 111 barrios coloreados; filtro por barrio y opción de seguirlo.	Media
HU09	Como **organismo**, quiero obtener reportes de qué se pide, dónde y con qué urgencia para decidir qué atender y rendir cuentas.	Estadísticas por categoría, barrio y semana; exportes a Excel y PDF.	Media
HU10	Como **vecino**, quiero comentar en forma anónima para aportar datos sobre un problema.	Se bloquean teléfonos, correos y documentos; un comentario con 3 denuncias se oculta.	Media
HU11	Como **vecino**, quiero participar del muro vecinal y de la agenda de eventos para organizarme con mis vecinos.	Publicaciones y eventos filtrados por barrio.	Baja
HU12	Como **dueño**, quiero asignar el rol de cada cuenta para controlar quién modera, responde o administra.	Solo el dueño ve y usa el selector de rol; la base lo vuelve a verificar.	Baja
HU13	Como **dueño**, quiero definir qué paneles ve y modifica cada rol para adaptar los accesos sin cambiar el código.	Pantalla "Permisos" con cada rol y sus paneles; interruptores de ver y modificar que se guardan al instante.	Baja

6 Trazabilidad entre historias y requisitos

La trazabilidad permite verificar que cada requisito funcional responde a una necesidad real de un usuario (al menos una historia) y que ninguna historia quedó sin requisitos que la implementen.

Requisito	Historias que lo originan
RF01	HU01
RF02	HU01
RF03	HU02
RF04	HU02
RF05	HU02

Requisito	Historias que lo originan
RF06	HU03
RF07	HU05
RF08	HU04
RF09	HU04
RF10	HU06, HU07
RF11	HU07, HU08
RF12	HU10
RF13	HU08
RF14	HU09
RF15	HU09
RF16	HU06
RF17	HU12
RF18	HU11
RF19	HU13
RF20	HU05

Todos los requisitos funcionales están cubiertos por al menos una historia de usuario.

7 Entregables del proyecto

#	Entregable	Descripción	Criterio de aceptación
1	Aplicación web publicada	Sitio en producción con todos los módulos del alcance.	Todas las características operativas en el sitio publicado.
2	Base de datos	Esquema SQL con tablas, políticas, funciones y disparadores.	Se recrea completa ejecutando el archivo `schema.sql`.
3	Repositorio de código	Código fuente versionado con README e instrucciones.	Otro integrante puede instalarlo y ejecutarlo siguiendo el README.
4	Suite de pruebas	Pruebas automáticas y pruebas de permisos por rol.	100% aprobadas antes de cada publicación.
5	Entregables de gestión	Charter, alcance, EDT, actividades, diccionario, comunicación y Gantt.	Completos, consistentes entre sí y sin términos sin explicar.

#	Entregable	Descripción	Criterio de aceptación
6	Documentación técnica	Requerimientos, arquitectura, datos, seguridad, pruebas e implementación.	Refleja el sistema implementado.
7	Presentación	Exposición del proyecto para la defensa, con su guion.	Ensayada dentro del tiempo asignado.

8 Criterios de aceptación del producto

El producto se considera aceptado cuando se cumplen todas estas condiciones:

- El ciclo completo —pedir, moderar, firmar, priorizar, responder y resolver— funciona en el sitio publicado.
- Toda petición nueva recibe categoría sugerida, barrio y score de urgencia sin intervención manual.
- Un vecino no puede ver la identidad de otros vecinos ni modificar datos ajenos (verificado con pruebas por rol).
- No se publican teléfonos, correos ni números de documento en los comentarios.
- Los permisos por panel que define el dueño se aplican tanto en la pantalla como en la base de datos.
- La aplicación se puede instalar en el celular y navegar con teclado.
- Las pruebas automáticas se ejecutan sin errores y la compilación de producción es exitosa.

9 Exclusiones

Lo siguiente queda explícitamente fuera del proyecto. Incluirlo requiere un pedido de cambio (sección 12).

Fuera del alcance	Motivo
Pagos, donaciones o recaudación dentro de la plataforma	Complejidad legal y de integración; si se coordinan donaciones, ocurren por fuera de ENTS.
Integración con sistemas internos del municipio	El equipo no tiene acceso a esos sistemas; los funcionarios responden desde ENTS.
Notificaciones por correo electrónico o SMS	Requieren servicios pagos; se usan avisos dentro de la app.
Aplicaciones nativas para Android o iOS	Se cubre con la aplicación instalable (PWA).
Límites oficiales (polígonos) de cada barrio	Se usa el punto central de cada barrio según OpenStreetMap; queda como mejora futura.
Resolución de los reclamos	El equipo provee la herramienta; resolver cada problema corresponde a los organismos.

10 Supuestos y restricciones

Supuestos

- Los usuarios tienen acceso a internet y un navegador actualizado.
- Los servicios gratuitos se mantienen durante el proyecto.
- Los organismos designan funcionarios por área para la operación real.
- El equipo mantiene su disponibilidad durante el ciclo lectivo.

Restricciones

- Plazo: calendario de la cátedra.
- Equipo: tres integrantes con dedicación parcial.
- Presupuesto: $0 (solo servicios gratuitos).
- Legales: Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.

11 Límites e interfaces del sistema

Estos son los sistemas externos con los que ENTS se comunica y el modo en que lo hace.

Sistema externo	Interfaz	Uso
Supabase	API REST y cliente JavaScript sobre HTTPS	Base de datos, autenticación y almacenamiento de fotos y documentos.
Netlify	Publicación automática desde GitHub	Sitio en producción con HTTPS.
OpenStreetMap	Teselas (imágenes) del mapa; Nominatim para la carga única de barrios	Mapa vecinal y ubicación de los barrios.
Google	OAuth 2.0	Ingreso opcional con una cuenta de Google.
Navegador del usuario	Geolocalización, cámara o archivos, service worker	Ubicación de la petición, fotos e instalación de la app.

12 Control de cambios del alcance

1. Cualquier integrante registra el pedido de cambio: qué se quiere cambiar, por qué y cuál es su impacto estimado en tiempo y calidad.
2. El equipo lo analiza en la siguiente reunión de planificación de sprint.
3. Si afecta objetivos, entregables o plazos, el director lo presenta al docente para su aprobación.
4. Si se aprueba, se actualizan este documento, la EDT, la lista de actividades y el Gantt, y se registra en el historial de revisión.

> Ejemplos de cambios aprobados: el reemplazo del módulo de donaciones por el sistema de peticiones

(versión 2.0) y la incorporación del rol moderador y de los permisos por panel (versión 3.0).

13 Aprobación

Firma y aclaración **Ing. Loza** Docente — Patrocinador · Fecha: ____ / ____ / ________	Firma y aclaración **Andrada, Juan Pablo** Director del proyecto · Fecha: ____ / ____ / ________

INSTITUTO CERVANTES

Carrera Analista Programador · Cátedra Práctica Profesionalizante

ENTREGABLE 3 DE 7

EDT / WBS

Estructura de desglose del trabajo del proyecto ENTS

PROYECTO ENTS — Peticiones vecinales	**DOCENTE** Ing. Loza	**DIRECTOR DEL PROYECTO** Andrada, Juan Pablo
CÓDIGO ENTS-GP-03	**VERSIÓN** 3.0	**SITIO PUBLICADO** entscordoba.netlify.app

AUTORES

Andrada, Juan Pablo
Legajo 27318

Patrón, Máximo
Legajo 27311

Jiménez, Ignacio
Legajo 28177

Historial de revisión

Versión	Fecha y hora	Autor	Modificación
1.0	Sprint 0 (*)	Equipo	Versión original, para la propuesta de plataforma solidaria de donaciones.
2.0	12/10/2026 16:41	Andrada, Juan Pablo	Nueva EDT orientada a entregables para el sistema de peticiones vecinales (7 componentes, 29 paquetes de trabajo).
3.0	12/10/2026 21:32	Andrada, Juan Pablo	Revisión integral para la entrega: glosario de siglas y términos, propósito y guía de lectura, responsables y horas estimadas, roles actualizados (moderador y permisos por panel) y eliminación de todos los campos pendientes. Se agrega la descripción de cada paquete de trabajo.

(*) La versión 1.0 se elaboró durante el Sprint 0, antes de que el equipo usara control de versiones, por lo que su fecha y hora exactas no quedaron registradas. Desde la versión 2.0, cada cambio se registra con fecha, hora y autor.

Contenido

G Glosario
1 Criterios de construcción
2 Diagrama de la EDT
3 EDT en formato de lista (diccionario de la EDT)
4 Relación con las actividades

GUÍA DE LECTURA

Qué es este documento. La EDT (estructura de desglose del trabajo, en inglés WBS) divide todo el proyecto en partes cada vez más pequeñas, hasta llegar a paquetes de trabajo que se pueden asignar, estimar y verificar.

Para qué sirve. Asegura que no falte ni sobre trabajo: todo lo que está en la EDT forma parte del alcance y todo el alcance está en la EDT. Es la base para definir las actividades y el cronograma.

Relación con los demás entregables. Descompone los entregables del Entregable 2. Cada paquete de trabajo se realiza mediante una o más actividades del Entregable 4, que el Entregable 5 describe en detalle.

Glosario

Siglas y términos que se usan en este documento, ordenados alfabéticamente. Cada uno se explica en lenguaje simple para que el documento pueda leerse sin conocimientos técnicos previos.

Término	Significado
Accesibilidad	Posibilidad de que cualquier persona, incluso con discapacidad, use el sistema (teclado, contraste, lectores de pantalla).
Actividad	Trabajo concreto que produce un entregable. Se identifica con un código A1, A2…
Administrador	Rol que modera, gestiona usuarios y áreas, y accede al panel analítico.
Anonimato	Regla por la que un vecino nunca ve quién creó o firmó una petición.
Área	Dependencia del municipio responsable de un grupo de categorías (por ejemplo, Salud u Obras públicas).
Bandeja	Pantalla donde cada funcionario ve las peticiones de su área ordenadas por prioridad para responderlas.
Barrio (zona)	Cada uno de los 111 barrios de Córdoba y Villa Allende cargados en el sistema con su ubicación.
Código del documento (ENTS-GP)	Identificador de cada entregable: ENTS-GP-01 a ENTS-GP-07 (GP = gestión del proyecto).
Control de cambios	Procedimiento para proponer, evaluar y aprobar cambios al alcance aprobado.

Término	Significado
Criterio de aceptación	Condición verificable que debe cumplirse para dar por terminado un requisito, historia o actividad.
CSV / Excel	Formatos de planilla de cálculo usados para exportar reportes.
DER	Diagrama entidad-relación: dibujo de las tablas de la base y cómo se relacionan.
Diagrama de Gantt	Gráfico que muestra cada actividad como una barra a lo largo del tiempo.
Dueño (CEO)	Cuenta única del responsable del proyecto: además de administrar, cambia roles y define los permisos de cada rol.
EDT / WBS	Estructura de desglose del trabajo (en inglés, Work Breakdown Structure): descomposición jerárquica del proyecto en entregables y paquetes de trabajo.
Elevación	Aviso automático a los funcionarios del área cuando una petición alcanza 50 firmas.
Entregable	Resultado verificable que produce el proyecto (un documento, un módulo del sistema, una presentación).
ENTS	Everyone Needs To Smile ("Todos necesitan sonreír"): nombre del proyecto y de la plataforma.
Firma	Apoyo de un vecino a una petición publicada. Cada persona puede firmar una sola vez y retirar su firma.
Funcionario	Rol de un empleado del municipio: responde las peticiones de su área. Lo aprueba un administrador.
Holgura	Días que una actividad puede atrasarse sin atrasar la fecha de fin del proyecto.
HTTPS	Protocolo de comunicación cifrado entre el navegador y el servidor.
HU	Historia de usuario: necesidad escrita desde el punto de vista del usuario con la forma "Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]". Se numeran HU01, HU02…
Minuta	Registro escrito de una reunión: temas, decisiones y tareas asignadas.
Moderación	Revisión de las peticiones y comentarios para que no se publique contenido ofensivo ni datos personales.
Moderador	Rol que revisa peticiones, comentarios y publicaciones; no administra usuarios.
Modo oscuro	Esquema de colores con fondo oscuro que reduce el brillo de la pantalla.
Netlify	Servicio que publica el sitio web con HTTPS cada vez que se actualiza el repositorio.
Panel analítico	Pantalla de administración con indicadores de uso, moderación y participación, exportable a Excel y PDF.
Paquete de trabajo	Último nivel de la EDT: un entregable concreto que se puede asignar, estimar y verificar.
PDF	Formato de documento portable que se ve igual en cualquier dispositivo.
Permisos por panel	Configuración que define, para cada rol, qué paneles puede ver y en cuáles puede modificar. Solo la cambia el dueño.

Término	Significado
Petición	Pedido que un vecino publica sobre un problema de su barrio (por ejemplo, un bache o falta de alumbrado).
PostgreSQL	Motor de base de datos relacional de código abierto que usa ENTS.
Prioridad por firmas	Nivel de una petición según su cantidad de firmas: nueva (0–4), baja (5–9), media (10–19), alta (20–49) y máxima (50 o más).
Product backlog	Lista priorizada de todo lo que hay que construir en el producto, expresada en historias de usuario.
Project Charter	Acta de constitución: documento que autoriza formalmente el proyecto y fija su propósito, objetivos y recursos.
Prueba automática	Programa que verifica que una parte del código da el resultado esperado, sin intervención manual.
Pull Request (PR)	Pedido para integrar los cambios de una rama a la principal, que otro integrante revisa antes de aceptar.
PWA	Progressive Web App (aplicación web progresiva): sitio web que se puede instalar en el celular y abrir como una aplicación.
Rama (branch)	Copia paralela del código para trabajar un cambio sin afectar la versión principal (main).
Repositorio	Lugar donde se guarda el código fuente con todo su historial de versiones.
Restricción	Límite que el proyecto no puede superar (plazo, presupuesto, equipo, normas).
RF	Requisito funcional: algo que el sistema debe hacer (por ejemplo, "crear peticiones con fotos"). Se numeran RF01, RF02…
Riesgo	Evento incierto que, si ocurre, afecta al proyecto. Se evalúa por su probabilidad y su impacto.
RNF	Requisito no funcional: una cualidad que el sistema debe cumplir (seguridad, rendimiento, accesibilidad…). Se numeran RNF01, RNF02…
Rol (rango)	Tipo de cuenta que define qué puede hacer cada usuario: vecino, funcionario, moderador, administrador o dueño.
Ruta crítica	Secuencia de actividades sin holgura: si una se atrasa, se atrasa todo el proyecto.
Score de urgencia	Puntaje de 0 a 100 que calcula el sistema según la gravedad de la categoría, palabras de riesgo, firmas, velocidad de apoyo y fotos.
Seguimiento	Etapas por las que pasa una petición publicada: recibida, en revisión, derivada, en obra y resuelta.
Service worker	Programa que el navegador ejecuta en segundo plano y permite que la app abra aun con mala conexión.
Sprint	Ciclo de trabajo de duración fija (en este proyecto, 2 semanas) al final del cual se muestra un avance funcionando.
SQL	Lenguaje estándar para definir y consultar bases de datos relacionales.

Término	Significado
Supabase	Servicio en la nube que provee la base de datos PostgreSQL, la autenticación y el almacenamiento de archivos.
Supuesto	Condición que se da por cierta para planificar, aunque no esté comprobada.
Vecino	Rol base: crea, firma y comenta peticiones. Para los demás vecinos es anónimo.
Versión del documento	Número que cambia con cada modificación registrada en el historial de revisión (1.0, 2.0, 3.0).

1 Criterios de construcción

- **Orientada a entregables:** cada elemento representa un resultado verificable, no una tarea suelta.
- **Regla del 100%:** la EDT incluye todo el trabajo del proyecto y nada que esté fuera del alcance aprobado.
- **Tres niveles:** el proyecto completo (nivel 1), sus componentes principales (nivel 2) y los paquetes de trabajo (nivel 3).
- **Codificación jerárquica:** cada elemento tiene un código que indica su ubicación (por ejemplo, 1.4.3 es el tercer paquete del componente 1.4). Ese código se usa en la lista y en el diccionario de actividades.

Componentes (nivel 2)	7
Paquetes de trabajo (nivel 3)	29
Actividades asociadas	20 (ver Entregable 4)

2 Diagrama de la EDT

Se lee de arriba hacia abajo: el recuadro superior es el proyecto; cada columna es un componente y, debajo, sus paquetes de trabajo.

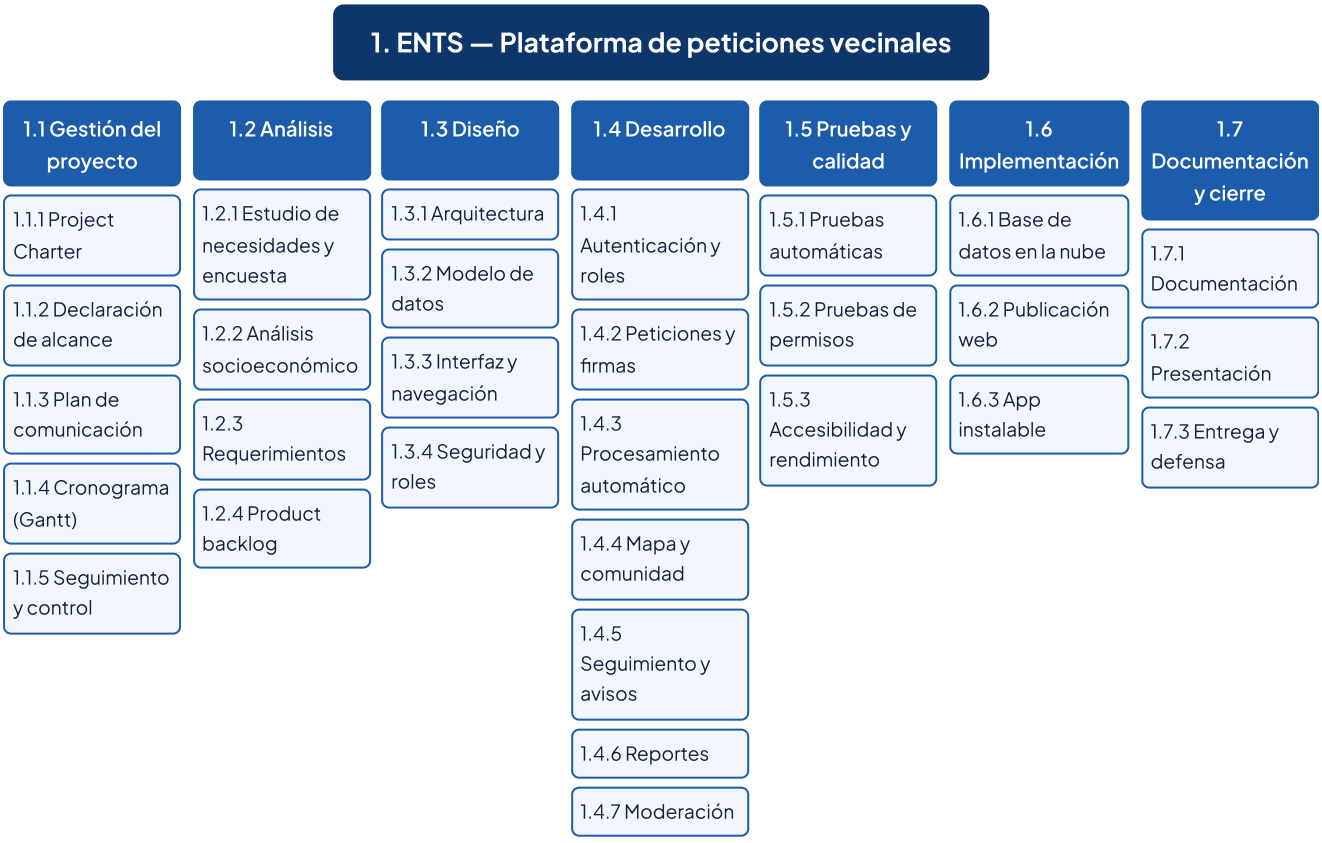


Figura 1. EDT del proyecto ENTS (tres niveles).

3 EDT en formato de lista (diccionario de la EDT)

Para cada elemento se indica qué contiene y qué actividades lo producen.

Código	Elemento	Descripción	Actividades
1	**ENTS — Plataforma de peticiones vecinales**	Proyecto completo.	A1 a A20
1.1	**Gestión del proyecto**	Planificación, coordinación y control del proyecto.	
1.1.1	Project Charter	Acta que autoriza el proyecto y fija propósito, objetivos, riesgos y recursos.	A1, A2
1.1.2	Declaración de alcance	Detalle de qué incluye y qué no incluye el proyecto.	A2
1.1.3	Plan de comunicación	Quién informa qué, a quién, cuándo y por qué canal.	A3
1.1.4	Cronograma (Gantt)	Actividades ubicadas en el tiempo con dependencias y ruta crítica.	A3
1.1.5	Seguimiento y control	Reuniones, minutas y control de cambios durante todo el proyecto.	Todas (reuniones y control)
1.2	**Análisis**	Comprensión del problema y de lo que el sistema debe hacer.	
1.2.1	Estudio de necesidades y encuesta	Encuesta a vecinos sobre los problemas de su barrio.	A4
1.2.2	Análisis socioeconómico	Contexto de Córdoba que justifica las categorías y el enfoque barrial.	A4
1.2.3	Requerimientos	Requisitos funcionales (RF) y no funcionales (RNF).	A5
1.2.4	Product backlog	Historias de usuario priorizadas con criterios de aceptación.	A5
1.3	**Diseño**	Definición técnica y visual de la solución.	
1.3.1	Arquitectura	Capas, tecnologías y diagrama de despliegue.	A6
1.3.2	Modelo de datos	Tablas, relaciones y restricciones (DER y esquema SQL).	A7
1.3.3	Interfaz y navegación	Pantallas, estilo visual y mapa del sitio.	A8
1.3.4	Seguridad y roles	Reglas de acceso por rol, anonimato y permisos por panel.	A7
1.4	**Desarrollo**	Construcción de las funcionalidades.	
1.4.1	Autenticación y roles	Registro, ingreso, recuperación de contraseña y roles.	A10
1.4.2	Peticiones y firmas	Alta con fotos y ubicación, firma única y prioridad.	A11

Código	Elemento	Descripción	Actividades
1.4.3	Procesamiento automático	Categoría, barrio, score de urgencia y similares.	A12
1.4.4	Mapa y comunidad	Mapa por barrios, muro vecinal y agenda de eventos.	A13
1.4.5	Seguimiento y avisos	Etapas, respuesta oficial, notificaciones y comentarios.	A14
1.4.6	Reportes	Estadísticas, panel analítico, bandeja por área y exportes.	A15
1.4.7	Moderación	Revisión de peticiones y comentarios antes y después de publicarse.	A11
1.5	**Pruebas y calidad**	Verificación de que el producto funciona y es seguro.	
1.5.1	Pruebas automáticas	Pruebas del código que se ejecutan antes de cada publicación.	A16
1.5.2	Pruebas de permisos	Simulación de cada rol para verificar las reglas de acceso.	A16
1.5.3	Accesibilidad y rendimiento	Uso con teclado, contraste, modo oscuro y fluidez en celular.	A17
1.6	**Implementación**	Puesta en producción del sistema.	
1.6.1	Base de datos en la nube	Proyecto de Supabase con el esquema aplicado.	A9
1.6.2	Publicación web	Sitio en Netlify con HTTPS y publicación automática.	A9
1.6.3	App instalable	Manifiesto y service worker para instalar ENTS en el celular.	A17
1.7	**Documentación y cierre**	Documentos, presentación y entrega final.	
1.7.1	Documentación	Documentación general y entregables de gestión.	A18
1.7.2	Presentación	Diapositivas y guion para la defensa.	A19
1.7.3	Entrega y defensa	Entrega formal y exposición ante la cátedra.	A20

El paquete 1.1.5 (seguimiento y control) no es una actividad aislada: se realiza durante todo el proyecto mediante las reuniones del Entregable 6.

4 Relación con las actividades

Componente	Actividades
1.1 Gestión del proyecto	A1 Analizar la propuesta de reorientación y redefinir el proyecto A2 Redactar Project Charter y declaración de alcance A3 Definir plan de comunicación y cronograma

Componente	Actividades
1.2 Análisis	A4 Revisar encuesta y análisis socioeconómico A5 Relevar requerimientos y armar product backlog
1.3 Diseño	A6 Diseñar arquitectura y elegir tecnologías A7 Diseñar modelo de datos y reglas de seguridad A8 Diseñar interfaz y navegación
1.4 Desarrollo	A10 Desarrollar autenticación, roles y anonimato A11 Desarrollar peticiones, fotos, firmas y moderación A12 Desarrollar clasificación, barrio, score y similares A13 Desarrollar mapa por barrios, comunidad y eventos A14 Desarrollar seguimiento, notificaciones y comentarios A15 Desarrollar estadísticas, panel analítico y exportes
1.5 Pruebas y calidad	A16 Pruebas automáticas y pruebas de permisos por rol A17 Accesibilidad, modo oscuro, app instalable y rendimiento
1.6 Implementación	A9 Configurar repositorio, base de datos y publicación A17 Accesibilidad, modo oscuro, app instalable y rendimiento
1.7 Documentación y cierre	A18 Redactar documentación A19 Preparar presentación A20 Entrega y defensa

INSTITUTO CERVANTES

Carrera Analista Programador · Cátedra Práctica Profesionalizante

ENTREGABLE 4 DE 7

Lista de actividades

Actividades, duraciones, dependencias, responsables y ruta crítica del proyecto ENTS

PROYECTO ENTS — Peticiones vecinales	DOCENTE Ing. Loza	DIRECTOR DEL PROYECTO Andrada, Juan Pablo
CÓDIGO ENTS-GP-04	VERSIÓN 3.0	SITIO PUBLICADO entscordoba.netlify.app

AUTORES

Andrada, Juan Pablo
Legajo 27318

Patrón, Máximo
Legajo 27311

Jiménez, Ignacio
Legajo 28177

Historial de revisión

Versión	Fecha y hora	Autor	Modificación
1.0	Sprint 0 (*)	Equipo	Versión original, para la propuesta de plataforma solidaria de donaciones.
2.0	12/10/2026 16:41	Andrada, Juan Pablo	Nueva lista de 20 actividades para el sistema de peticiones, con cálculo de ruta crítica.
3.0	12/10/2026 21:32	Andrada, Juan Pablo	Revisión integral para la entrega: glosario de siglas y términos, propósito y guía de lectura, responsables y horas estimadas, roles actualizados (moderador y permisos por panel) y eliminación de todos los campos pendientes. Se asigna responsable a cada actividad.

(*) La versión 1.0 se elaboró durante el Sprint 0, antes de que el equipo usara control de versiones, por lo que su fecha y hora exactas no quedaron registradas. Desde la versión 2.0, cada cambio se registra con fecha, hora y autor.

Contenido

G Glosario
1 Cómo leer la lista
2 Lista de actividades
3 Asignación por integrante
4 Resumen del cronograma
5 Ruta crítica

GUÍA DE LECTURA

Qué es este documento. La lista de actividades enumera todo el trabajo necesario para producir los paquetes de la EDT, con su duración, sus dependencias y su responsable.

Para qué sirve. Permite calcular cuánto dura el proyecto, qué actividades no pueden atrasarse (ruta crítica) y cómo se reparte el trabajo entre los integrantes.

Relación con los demás entregables. Se deriva de la EDT (Entregable 3). Cada actividad se detalla en una ficha del Entregable 5 y se dibuja como una barra en el Gantt del Entregable 7.

Glosario

Siglas y términos que se usan en este documento, ordenados alfabéticamente. Cada uno se explica en lenguaje simple para que el documento pueda leerse sin conocimientos técnicos previos.

Término	Significado
Accesibilidad	Posibilidad de que cualquier persona, incluso con discapacidad, use el sistema (teclado, contraste, lectores de pantalla).
Actividad	Trabajo concreto que produce un entregable. Se identifica con un código A1, A2…
Administrador	Rol que modera, gestiona usuarios y áreas, y accede al panel analítico.
Anonimato	Regla por la que un vecino nunca ve quién creó o firmó una petición.
Área	Dependencia del municipio responsable de un grupo de categorías (por ejemplo, Salud u Obras públicas).
Barrio (zona)	Cada uno de los 111 barrios de Córdoba y Villa Allende cargados en el sistema con su ubicación.
Código del documento (ENTS-GP)	Identificador de cada entregable: ENTS-GP-01 a ENTS-GP-07 (GP = gestión del proyecto).
CSV / Excel	Formatos de planilla de cálculo usados para exportar reportes.
Dependencia fin-comienzo	Tipo de relación en la que una actividad empieza cuando terminan todas sus predecesoras.
Día hábil	Día de trabajo del equipo (lunes a viernes, sin feriados). Las duraciones del cronograma se expresan en días hábiles.
Diagrama de Gantt	Gráfico que muestra cada actividad como una barra a lo largo del tiempo.

Término	Significado
Dueño (CEO)	Cuenta única del responsable del proyecto: además de administrar, cambia roles y define los permisos de cada rol.
EDT / WBS	Estructura de desglose del trabajo (en inglés, Work Breakdown Structure): descomposición jerárquica del proyecto en entregables y paquetes de trabajo.
Elevación	Aviso automático a los funcionarios del área cuando una petición alcanza 50 firmas.
Entregable	Resultado verificable que produce el proyecto (un documento, un módulo del sistema, una presentación).
ENTS	Everyone Needs To Smile ("Todos necesitan sonreír"): nombre del proyecto y de la plataforma.
Firma	Apoyo de un vecino a una petición publicada. Cada persona puede firmar una sola vez y retirar su firma.
Funcionario	Rol de un empleado del municipio: responde las peticiones de su área. Lo aprueba un administrador.
Holgura	Días que una actividad puede atrasarse sin atrasar la fecha de fin del proyecto.
HU	Historia de usuario: necesidad escrita desde el punto de vista del usuario con la forma "Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]". Se numeran HU01, HU02…
ID	Identificador: código único de cada elemento de una lista (por ejemplo, RF01, HU03 o A7).
Moderación	Revisión de las peticiones y comentarios para que no se publique contenido ofensivo ni datos personales.
Moderador	Rol que revisa peticiones, comentarios y publicaciones; no administra usuarios.
Modo oscuro	Esquema de colores con fondo oscuro que reduce el brillo de la pantalla.
Panel analítico	Pantalla de administración con indicadores de uso, moderación y participación, exportable a Excel y PDF.
Paquete de trabajo	Último nivel de la EDT: un entregable concreto que se puede asignar, estimar y verificar.
PDF	Formato de documento portable que se ve igual en cualquier dispositivo.
Permisos por panel	Configuración que define, para cada rol, qué paneles puede ver y en cuáles puede modificar. Solo la cambia el dueño.
Petición	Pedido que un vecino publica sobre un problema de su barrio (por ejemplo, un bache o falta de alumbrado).
Predecesora / sucesora	Una actividad predecesora debe terminar antes de que empiece su sucesora.
Product backlog	Lista priorizada de todo lo que hay que construir en el producto, expresada en historias de usuario.
Project Charter	Acta de constitución: documento que autoriza formalmente el proyecto y fija su propósito, objetivos y recursos.

Término	Significado
Prueba automática	Programa que verifica que una parte del código da el resultado esperado, sin intervención manual.
Pull Request (PR)	Pedido para integrar los cambios de una rama a la principal, que otro integrante revisa antes de aceptar.
PWA	Progressive Web App (aplicación web progresiva): sitio web que se puede instalar en el celular y abrir como una aplicación.
Rama (branch)	Copia paralela del código para trabajar un cambio sin afectar la versión principal (main).
Repositorio	Lugar donde se guarda el código fuente con todo su historial de versiones.
RF	Requisito funcional: algo que el sistema debe hacer (por ejemplo, "crear peticiones con fotos"). Se numeran RF01, RF02…
Riesgo	Evento incierto que, si ocurre, afecta al proyecto. Se evalúa por su probabilidad y su impacto.
Rol (rango)	Tipo de cuenta que define qué puede hacer cada usuario: vecino, funcionario, moderador, administrador o dueño.
Ruta crítica	Secuencia de actividades sin holgura: si una se atrasa, se atrasa todo el proyecto.
Score de urgencia	Puntaje de 0 a 100 que calcula el sistema según la gravedad de la categoría, palabras de riesgo, firmas, velocidad de apoyo y fotos.
Seguimiento	Etapas por las que pasa una petición publicada: recibida, en revisión, derivada, en obra y resuelta.
Sprint	Ciclo de trabajo de duración fija (en este proyecto, 2 semanas) al final del cual se muestra un avance funcionando.
Vecino	Rol base: crea, firma y comenta peticiones. Para los demás vecinos es anónimo.
Versión del documento	Número que cambia con cada modificación registrada en el historial de revisión (1.0, 2.0, 3.0).

1 Cómo leer la lista

Columna	Significado
ID	Código de la actividad (A1 a A20). En negrita, las actividades de la ruta crítica.
EDT	Paquete o paquetes de trabajo de la EDT que produce la actividad.
Dur.	Duración en días hábiles de trabajo del equipo.
Predecesoras	Actividades que deben terminar antes de que esta empiece (dependencia fin-comienzo).
Inicio / Fin	Día hábil en que empieza y termina, contando desde el inicio del proyecto (día 0). Por ejemplo, "Inicio 3, Fin 6" ocupa los días hábiles 4, 5 y 6.
Holgura	Días que puede atrasarse sin atrasar el proyecto. Holgura 0 significa que la actividad es crítica.
Responsable	Integrante a cargo; entre paréntesis, quienes participan.

2 Lista de actividades

ID	Actividad	EDT	Dur.	Predec.	Inicio	Fin	Holgura	Responsable
A1	Analizar la propuesta de reorientación y redefinir el proyecto	1.1.1	3	—	0	3	0 · crítica	Andrada (con Patrón y Jiménez)
A2	Redactar Project Charter y declaración de alcance	1.1.1, 1.1.2	3	A1	3	6	0 · crítica	Andrada (con Jiménez)
A3	Definir plan de comunicación y cronograma	1.1.3, 1.1.4	2	A2	6	8	2	Jiménez (con Andrada)
A4	Revisar encuesta y análisis socioeconómico	1.2.1, 1.2.2	3	A1	3	6	0 · crítica	Jiménez
A5	Relevar requerimientos y armar product backlog	1.2.3, 1.2.4	4	A2, A4	6	10	0 · crítica	Andrada (con Jiménez)
A6	Diseñar arquitectura y elegir tecnologías	1.3.1	3	A5, A3	10	13	0 · crítica	Andrada (con Patrón)
A7	Diseñar modelo de datos y reglas de seguridad	1.3.2, 1.3.4	4	A6	13	17	0 · crítica	Andrada
A8	Diseñar interfaz y navegación	1.3.3	4	A5	10	14	8	Andrada (con Jiménez)
A9	Configurar repositorio, base de datos y publicación	1.6.1, 1.6.2	2	A6	13	15	2	Patrón

ID	Actividad	EDT	Dur.	Predec.	Inicio	Fin	Holgura	Responsable
A10	Desarrollar autenticación, roles y anonimato	1.4.1	5	A7, A9	17	22	0 · crítica	Patrón (con Andrada)
A11	Desarrollar peticiones, fotos, firmas y moderación	1.4.2, 1.4.7	6	A10, A8	22	28	0 · crítica	Patrón (con Andrada)
A12	Desarrollar clasificación, barrio, score y similares	1.4.3	5	A11	28	33	0 · crítica	Andrada
A13	Desarrollar mapa por barrios, comunidad y eventos	1.4.4	5	A11	28	33	0 · crítica	Andrada
A14	Desarrollar seguimiento, notificaciones y comentarios	1.4.5	5	A11	28	33	4	Andrada
A15	Desarrollar estadísticas, panel analítico y exportes	1.4.6	4	A12, A13	33	37	0 · crítica	Andrada
A16	Pruebas automáticas y pruebas de permisos por rol	1.5.1, 1.5.2	4	A12, A14, A15	37	41	0 · crítica	Patrón (con Andrada)
A17	Accesibilidad, modo oscuro, app instalable y rendimiento	1.5.3, 1.6.3	4	A15	37	41	0 · crítica	Andrada (con Patrón)
A18	Redactar documentación	1.7.1	5	A16, A17	41	46	0 · crítica	Andrada (con Jiménez)
A19	Preparar presentación	1.7.2	2	A18	46	48	0 · crítica	Jiménez (con Andrada y Patrón)
A20	Entrega y defensa	1.7.3	1	A19	48	49	0 · crítica	Andrada (con Patrón y Jiménez)

3 Asignación por integrante

Horas estimadas con 3 h por día hábil para el responsable y 1,5 h para cada participante (sin contar reuniones).

Integrante	Responsable de	Participa en	Horas estimadas
Andrada, Juan Pablo	A1, A2, A5, A6, A7, A8, A12, A13, A14, A15, A17, A18, A20	A3, A10, A11, A16, A19	178,5 h
Patrón, Máximo	A9, A10, A11, A16	A1, A6, A17, A19, A20	70,5 h
Jiménez, Ignacio	A3, A4, A19	A1, A2, A5, A8, A18, A20	51 h

4 Resumen del cronograma

Cantidad de actividades	20
Duración total del proyecto	49 días hábiles (≈ 10 semanas, 5 sprints de 2 semanas)
Suma de duraciones	74 días: es mayor que la duración total porque varias actividades se hacen en paralelo.
Actividades críticas	16 de 20

5 Ruta crítica

La ruta crítica es la cadena de actividades sin holgura: cualquier atraso en ellas atrasa la entrega final. Se obtiene calculando, para cada actividad, la fecha más temprana y la más tardía en que puede empezar; cuando ambas coinciden, la actividad es crítica.

A1 → A2 → A4 → A5 → A6 → A7 → A10 → A11 → A12 → A13 → A15 → A16 → A17 → A18 → A19 → A20

Las actividades fuera de la ruta crítica pueden reprogramarse dentro de su holgura para equilibrar la carga del equipo: A3 (2 días), A8 (8 días), A9 (2 días), A14 (4 días).

INSTITUTO CERVANTES

Carrera Analista Programador · Cátedra Práctica Profesionalizante

ENTREGABLE 5 DE 7

Diccionario de actividades

Ficha detallada de cada actividad del proyecto ENTS

PROYECTO ENTS — Peticiones vecinales	**DOCENTE** Ing. Loza	**DIRECTOR DEL PROYECTO** Andrada, Juan Pablo
CÓDIGO ENTS-GP-05	**VERSIÓN** 3.0	**SITIO PUBLICADO** entscordoba.netlify.app

AUTORES

Andrada, Juan Pablo
Legajo 27318

Patrón, Máximo
Legajo 27311

Jiménez, Ignacio
Legajo 28177

Historial de revisión

Versión	Fecha y hora	Autor	Modificación
1.0	Sprint 0 (*)	Equipo	Versión original, para la propuesta de plataforma solidaria de donaciones.
2.0	12/10/2026 16:41	Andrada, Juan Pablo	Nuevo diccionario con una ficha por cada una de las 20 actividades del sistema de peticiones.
3.0	12/10/2026 21:32	Andrada, Juan Pablo	Revisión integral para la entrega: glosario de siglas y términos, propósito y guía de lectura, responsables y horas estimadas, roles actualizados (moderador y permisos por panel) y eliminación de todos los campos pendientes. Cada ficha suma descripción, responsable, semana y sprint.

(*) La versión 1.0 se elaboró durante el Sprint 0, antes de que el equipo usara control de versiones, por lo que su fecha y hora exactas no quedaron registradas. Desde la versión 2.0, cada cambio se registra con fecha, hora y autor.

Contenido

G Glosario
1 Cómo leer las fichas
2 Fichas de actividades

GUÍA DE LECTURA

Qué es este documento. El diccionario de actividades contiene una ficha por cada actividad de la lista, con toda la información necesaria para ejecutarla y controlarla.

Para qué sirve. Evita ambigüedades: el responsable sabe exactamente qué hacer, con qué recursos, en qué plazo y cómo se verifica que terminó.

Relación con los demás entregables. Amplía cada fila de la lista de actividades (Entregable 4). Las duraciones y dependencias son las mismas que se dibujan en el Gantt (Entregable 7).

Glosario

Siglas y términos que se usan en este documento, ordenados alfabéticamente. Cada uno se explica en lenguaje simple para que el documento pueda leerse sin conocimientos técnicos previos.

Término	Significado
Accesibilidad	Posibilidad de que cualquier persona, incluso con discapacidad, use el sistema (teclado, contraste, lectores de pantalla).
Actividad	Trabajo concreto que produce un entregable. Se identifica con un código A1, A2…
Administrador	Rol que modera, gestiona usuarios y áreas, y accede al panel analítico.
Anonimato	Regla por la que un vecino nunca ve quién creó o firmó una petición.
Área	Dependencia del municipio responsable de un grupo de categorías (por ejemplo, Salud u Obras públicas).
Bandeja	Pantalla donde cada funcionario ve las peticiones de su área ordenadas por prioridad para responderlas.
Barrio (zona)	Cada uno de los 111 barrios de Córdoba y Villa Allende cargados en el sistema con su ubicación.
Código del documento (ENTS-GP)	Identificador de cada entregable: ENTS-GP-01 a ENTS-GP-07 (GP = gestión del proyecto).
Criterio de aceptación	Condición verificable que debe cumplirse para dar por terminado un requisito, historia o actividad.
CSV / Excel	Formatos de planilla de cálculo usados para exportar reportes.
DER	Diagrama entidad-relación: dibujo de las tablas de la base y cómo se relacionan.

Término	Significado
Día hábil	Día de trabajo del equipo (lunes a viernes, sin feriados). Las duraciones del cronograma se expresan en días hábiles.
Diagrama de Gantt	Gráfico que muestra cada actividad como una barra a lo largo del tiempo.
Disparador (trigger)	Función que la base ejecuta sola cuando ocurre un cambio (por ejemplo, recalcular el score al recibir una firma).
Dueño (CEO)	Cuenta única del responsable del proyecto: además de administrar, cambia roles y define los permisos de cada rol.
EDT / WBS	Estructura de desglose del trabajo (en inglés, Work Breakdown Structure): descomposición jerárquica del proyecto en entregables y paquetes de trabajo.
Elevación	Aviso automático a los funcionarios del área cuando una petición alcanza 50 firmas.
Entregable	Resultado verificable que produce el proyecto (un documento, un módulo del sistema, una presentación).
ENTS	Everyone Needs To Smile ("Todos necesitan sonreír"): nombre del proyecto y de la plataforma.
Firma	Apoyo de un vecino a una petición publicada. Cada persona puede firmar una sola vez y retirar su firma.
Funcionario	Rol de un empleado del municipio: responde las peticiones de su área. Lo aprueba un administrador.
GitHub	Plataforma donde se guarda el código con su historial de cambios (repositorio).
Holgura	Días que una actividad puede atrasarse sin atrasar la fecha de fin del proyecto.
HTTPS	Protocolo de comunicación cifrado entre el navegador y el servidor.
HU	Historia de usuario: necesidad escrita desde el punto de vista del usuario con la forma "Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]". Se numeran HU01, HU02…
Interesado	Persona u organización afectada por el proyecto o que influye en él (en inglés, stakeholder).
JavaScript	Lenguaje de programación de las páginas web; en él está escrita la aplicación.
Leaflet	Biblioteca que dibuja mapas interactivos en la web.
Moderación	Revisión de las peticiones y comentarios para que no se publique contenido ofensivo ni datos personales.
Moderador	Rol que revisa peticiones, comentarios y publicaciones; no administra usuarios.
Modo oscuro	Esquema de colores con fondo oscuro que reduce el brillo de la pantalla.
Netlify	Servicio que publica el sitio web con HTTPS cada vez que se actualiza el repositorio.
OpenStreetMap	Mapa colaborativo y gratuito del que se obtienen el mapa de fondo y la ubicación de los barrios.
Panel analítico	Pantalla de administración con indicadores de uso, moderación y participación, exportable a Excel y PDF.

Término	Significado
Paquete de trabajo	Último nivel de la EDT: un entregable concreto que se puede asignar, estimar y verificar.
PDF	Formato de documento portable que se ve igual en cualquier dispositivo.
Permisos por panel	Configuración que define, para cada rol, qué paneles puede ver y en cuáles puede modificar. Solo la cambia el dueño.
Petición	Pedido que un vecino publica sobre un problema de su barrio (por ejemplo, un bache o falta de alumbrado).
pg_trgm	Extensión de PostgreSQL que compara textos por trigramas (grupos de 3 letras) para encontrar peticiones parecidas.
PMBOK	Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos del Project Management Institute; base de la metodología de los entregables.
PostgreSQL	Motor de base de datos relacional de código abierto que usa ENTS.
Predecesora / sucesora	Una actividad predecesora debe terminar antes de que empiece su sucesora.
Prioridad por firmas	Nivel de una petición según su cantidad de firmas: nueva (0–4), baja (5–9), media (10–19), alta (20–49) y máxima (50 o más).
Product backlog	Lista priorizada de todo lo que hay que construir en el producto, expresada en historias de usuario.
Project Charter	Acta de constitución: documento que autoriza formalmente el proyecto y fija su propósito, objetivos y recursos.
Prueba automática	Programa que verifica que una parte del código da el resultado esperado, sin intervención manual.
Pull Request (PR)	Pedido para integrar los cambios de una rama a la principal, que otro integrante revisa antes de aceptar.
PWA	Progressive Web App (aplicación web progresiva): sitio web que se puede instalar en el celular y abrir como una aplicación.
Rama (branch)	Copia paralela del código para trabajar un cambio sin afectar la versión principal (main).
React	Biblioteca de JavaScript con la que se construye la interfaz de ENTS.
Repositorio	Lugar donde se guarda el código fuente con todo su historial de versiones.
Restricción	Límite que el proyecto no puede superar (plazo, presupuesto, equipo, normas).
RF	Requisito funcional: algo que el sistema debe hacer (por ejemplo, "crear peticiones con fotos"). Se numeran RF01, RF02…
Riesgo	Evento incierto que, si ocurre, afecta al proyecto. Se evalúa por su probabilidad y su impacto.
RNF	Requisito no funcional: una cualidad que el sistema debe cumplir (seguridad, rendimiento, accesibilidad…). Se numeran RNF01, RNF02…

Término	Significado
Rol (rango)	Tipo de cuenta que define qué puede hacer cada usuario: vecino, funcionario, moderador, administrador o dueño.
Ruta crítica	Secuencia de actividades sin holgura: si una se atrasa, se atrasa todo el proyecto.
Score de urgencia	Puntaje de 0 a 100 que calcula el sistema según la gravedad de la categoría, palabras de riesgo, firmas, velocidad de apoyo y fotos.
Seguimiento	Etapas por las que pasa una petición publicada: recibida, en revisión, derivada, en obra y resuelta.
Service worker	Programa que el navegador ejecuta en segundo plano y permite que la app abra aun con mala conexión.
Sprint	Ciclo de trabajo de duración fija (en este proyecto, 2 semanas) al final del cual se muestra un avance funcionando.
SQL	Lenguaje estándar para definir y consultar bases de datos relacionales.
Supabase	Servicio en la nube que provee la base de datos PostgreSQL, la autenticación y el almacenamiento de archivos.
Supuesto	Condición que se da por cierta para planificar, aunque no esté comprobada.
Vecino	Rol base: crea, firma y comenta peticiones. Para los demás vecinos es anónimo.
Versión del documento	Número que cambia con cada modificación registrada en el historial de revisión (1.0, 2.0, 3.0).
Vitest	Herramienta con la que se escriben y ejecutan las pruebas automáticas.

1 Cómo leer las fichas

Campo	Significado
Descripción	Qué trabajo se realiza en la actividad.
Paquete de la EDT	Paquete de trabajo del Entregable 3 que la actividad produce.
Entregable	Resultado concreto que deja la actividad al terminar.
Responsable	Integrante a cargo y quienes participan.
Recursos	Herramientas, servicios o información que se necesitan.
Duración y ubicación	Días hábiles que dura y en qué días, semanas y sprint del cronograma se realiza.
Holgura	Días que puede atrasarse sin atrasar el proyecto.
Predecesoras / sucesoras	Qué actividades deben terminar antes y cuáles esperan a que esta termine.
Criterio de aceptación	Condición que debe cumplirse para darla por terminada.

2 Fichas de actividades

A1 · Analizar la propuesta de reorientación y redefinir el proyecto · crítica	
Descripción	Revisar la propuesta original de donaciones, identificar qué partes se conservan y cuáles se reemplazan, y acordar con el docente el nuevo enfoque de peticiones vecinales.
Paquete de la EDT	1.1.1 Project Charter
Entregable	Propuesta de reorientación aprobada
Responsable	Andrada, Juan Pablo · participan: Patrón, Máximo; Jiménez, Ignacio
Recursos	Equipo completo; documentación de la versión 1.0
Duración y ubicación	3 días hábiles · del día 0 al 3 · semana 1 · sprint 1
Holgura	0 días: actividad crítica
Predecesoras / sucesoras	ninguna (inicia el proyecto) / A2, A4
Criterio de aceptación	El equipo y el docente acuerdan por escrito el nuevo enfoque.

A2 · Redactar Project Charter y declaración de alcance · crítica	
Descripción	Escribir el acta de constitución (propósito, objetivos, riesgos, recursos) y la declaración de alcance (requisitos, entregables, exclusiones).
Paquete de la EDT	1.1.1 Project Charter; 1.1.2 Declaración de alcance
Entregable	Entregables 1 y 2
Responsable	Andrada, Juan Pablo · participan: Jiménez, Ignacio
Recursos	Plantillas de gestión; Guía del PMBOK
Duración y ubicación	3 días hábiles · del día 3 al 6 · semana 1 a 2 · sprint 1
Holgura	0 días: actividad crítica
Predecesoras / sucesoras	A1 / A3, A5
Criterio de aceptación	Documentos completos y aprobados por el docente.

A3 · Definir plan de comunicación y cronograma	
Descripción	Identificar interesados, definir canales, frecuencias y reuniones, y armar el cronograma inicial con sus dependencias.
Paquete de la EDT	1.1.3 Plan de comunicación; 1.1.4 Cronograma (Gantt)
Entregable	Entregables 6 y 7 (versión inicial)
Responsable	Jiménez, Ignacio · participan: Andrada, Juan Pablo
Recursos	Trello; planilla de cálculo
Duración y ubicación	2 días hábiles · del día 6 al 8 · semana 2 · sprint 1
Holgura	2 días
Predecesoras / sucesoras	A2 / A6
Criterio de aceptación	Canales, frecuencias, responsables y fechas relativas definidos.

A4 · Revisar encuesta y análisis socioeconómico · crítica	
Descripción	Releer los resultados de la encuesta a vecinos y el análisis socioeconómico de Córdoba de la versión 1.0, y vincular cada necesidad detectada con una categoría de petición.
Paquete de la EDT	1.2.1 Estudio de necesidades y encuesta; 1.2.2 Análisis socioeconómico
Entregable	Informe de necesidades actualizado
Responsable	Jiménez, Ignacio
Recursos	Resultados de la encuesta; análisis previo
Duración y ubicación	3 días hábiles · del día 3 al 6 · semana 1 a 2 · sprint 1
Holgura	0 días: actividad crítica
Predecesoras / sucesoras	A1 / A5
Criterio de aceptación	Cada necesidad queda asociada a al menos una categoría del sistema.

A5 · Relevar requerimientos y armar product backlog · crítica	
Descripción	Redactar los requisitos funcionales y no funcionales y las historias de usuario con sus criterios de aceptación, y ordenarlas por prioridad.
Paquete de la EDT	1.2.3 Requerimientos; 1.2.4 Product backlog
Entregable	Lista de RF y RNF; product backlog priorizado
Responsable	Andrada, Juan Pablo · participan: Jiménez, Ignacio
Recursos	Trello
Duración y ubicación	4 días hábiles · del día 6 al 10 · semana 2 · sprint 1
Holgura	0 días: actividad crítica
Predecesoras / sucesoras	A2, A4 / A6, A8
Criterio de aceptación	Cada requisito funcional es trazable a al menos una historia de usuario.

A6 · Diseñar arquitectura y elegir tecnologías · crítica	
Descripción	Definir las capas del sistema, los servicios en la nube y las herramientas, priorizando opciones gratuitas y conocidas por el equipo.
Paquete de la EDT	1.3.1 Arquitectura
Entregable	Documento de arquitectura y diagrama de despliegue
Responsable	Andrada, Juan Pablo · participan: Patrón, Máximo
Recursos	Documentación oficial de las tecnologías
Duración y ubicación	3 días hábiles · del día 10 al 13 · semana 3 · sprint 2
Holgura	0 días: actividad crítica
Predecesoras / sucesoras	A5, A3 / A7, A9
Criterio de aceptación	La arquitectura cubre todos los RF y RNF usando solo servicios gratuitos.

A7 · Diseñar modelo de datos y reglas de seguridad · crítica	
Descripción	Diseñar las tablas, relaciones y restricciones de la base, y las reglas que definen qué puede ver y hacer cada rol.
Paquete de la EDT	1.3.2 Modelo de datos; 1.3.4 Seguridad y roles
Entregable	DER, esquema SQL y políticas de acceso
Responsable	Andrada, Juan Pablo
Recursos	Supabase; PostgreSQL
Duración y ubicación	4 días hábiles · del día 13 al 17 · semana 3 a 4 · sprint 2
Holgura	0 días: actividad crítica
Predecesoras / sucesoras	A6 / A10
Criterio de aceptación	El esquema se puede recrear completo y las reglas por rol están definidas.

A8 · Diseñar interfaz y navegación	
Descripción	Diseñar las pantallas principales, el estilo visual y el recorrido de cada tipo de usuario, recogiendo la opinión de vecinos de prueba.
Paquete de la EDT	1.3.3 Interfaz y navegación
Entregable	Prototipo de pantallas y mapa del sitio
Responsable	Andrada, Juan Pablo · participan: Jiménez, Ignacio
Recursos	Figma; equipo
Duración y ubicación	4 días hábiles · del día 10 al 14 · semana 3 · sprint 2
Holgura	8 días
Predecesoras / sucesoras	A5 / A11
Criterio de aceptación	Los flujos principales de cada rol están aprobados por el equipo.

A9 · Configurar repositorio, base de datos y publicación	
Descripción	Crear el repositorio en GitHub, el proyecto en Supabase y el sitio en Netlify, conectados para que cada versión se publique sola.
Paquete de la EDT	1.6.1 Base de datos en la nube; 1.6.2 Publicación web
Entregable	Repositorio, base en la nube y sitio publicado
Responsable	Patrón, Máximo
Recursos	GitHub; Supabase; Netlify
Duración y ubicación	2 días hábiles · del día 13 al 15 · semana 3 · sprint 2
Holgura	2 días
Predecesoras / sucesoras	A6 / A10
Criterio de aceptación	Un cambio en la rama principal se publica automáticamente.

A10 · Desarrollar autenticación, roles y anonimato · crítica	
Descripción	Programar el registro, el ingreso con correo o Google, la recuperación de contraseña, los roles y el anonimato entre vecinos.
Paquete de la EDT	1.4.1 Autenticación y roles
Entregable	Módulo de cuentas y roles
Responsable	Patrón, Máximo · participan: Andrada, Juan Pablo
Recursos	React; Supabase Auth
Duración y ubicación	5 días hábiles · del día 17 al 22 · semana 4 a 5 · sprint 2
Holgura	0 días: actividad crítica
Predecesoras / sucesoras	A7, A9 / A11
Criterio de aceptación	Registro, ingreso, recuperación y roles funcionan en el sitio publicado.

A11 · Desarrollar peticiones, fotos, firmas y moderación · crítica	
Descripción	Programar el alta de peticiones con fotos y ubicación, la firma única por persona y la moderación previa a la publicación.
Paquete de la EDT	1.4.2 Peticiones y firmas; 1.4.7 Moderación
Entregable	Módulo de peticiones y moderación
Responsable	Patrón, Máximo · participan: Andrada, Juan Pablo
Recursos	React; Supabase Storage
Duración y ubicación	6 días hábiles · del día 22 al 28 · semana 5 a 6 · sprint 3
Holgura	0 días: actividad crítica
Predecesoras / sucesoras	A10, A8 / A12, A13, A14
Criterio de aceptación	Alta con fotos y ubicación; una firma por persona; nada se publica sin aprobación.

A12 · Desarrollar clasificación, barrio, score y similares · crítica	
Descripción	Programar la sugerencia de categoría, la detección del barrio, el score de urgencia y la búsqueda de peticiones similares.
Paquete de la EDT	1.4.3 Procesamiento automático
Entregable	Procesamiento automático
Responsable	Andrada, Juan Pablo
Recursos	PostgreSQL (pg_trgm); OpenStreetMap
Duración y ubicación	5 días hábiles · del día 28 al 33 · semana 6 a 7 · sprint 3
Holgura	0 días: actividad crítica
Predecesoras / sucesoras	A11 / A15, A16
Criterio de aceptación	Los casos de prueba de cada algoritmo dan el resultado esperado.

A13 · Desarrollar mapa por barrios, comunidad y eventos · crítica	
Descripción	Programar el mapa con los 111 barrios, el muro vecinal y la agenda de eventos, con filtro por barrio.
Paquete de la EDT	1.4.4 Mapa y comunidad
Entregable	Mapa, muro vecinal y agenda
Responsable	Andrada, Juan Pablo
Recursos	Leaflet; OpenStreetMap
Duración y ubicación	5 días hábiles · del día 28 al 33 · semana 6 a 7 · sprint 3
Holgura	0 días: actividad crítica
Predecesoras / sucesoras	A11 / A15
Criterio de aceptación	El filtro por barrio funciona en las tres pantallas.

A14 · Desarrollar seguimiento, notificaciones y comentarios	
Descripción	Programar las cinco etapas de seguimiento con respuesta oficial, los avisos dentro de la app y los comentarios anónimos con denuncias.
Paquete de la EDT	1.4.5 Seguimiento y avisos
Entregable	Seguimiento, avisos y comentarios
Responsable	Andrada, Juan Pablo
Recursos	Supabase (disparadores y funciones)
Duración y ubicación	5 días hábiles · del día 28 al 33 · semana 6 a 7 · sprint 3
Holgura	4 días
Predecesoras / sucesoras	A11 / A16
Criterio de aceptación	Cada cambio de etapa genera un aviso al autor y a los firmantes.

A15 · Desarrollar estadísticas, panel analítico y exportes · crítica	
Descripción	Programar las estadísticas públicas, el panel analítico, la bandeja por área y la exportación de reportes a Excel y PDF.
Paquete de la EDT	1.4.6 Reportes
Entregable	Paneles y reportes
Responsable	Andrada, Juan Pablo
Recursos	React; funciones de estadísticas
Duración y ubicación	4 días hábiles · del día 33 al 37 · semana 7 a 8 · sprint 4
Holgura	0 días: actividad crítica
Predecesoras / sucesoras	A12, A13 / A16, A17
Criterio de aceptación	Los números de los paneles coinciden con los datos de la base.

A16 · Pruebas automáticas y pruebas de permisos por rol · crítica	
Descripción	Escribir y ejecutar las pruebas automáticas del código y simular cada rol en la base para verificar que nadie accede a lo que no le corresponde.
Paquete de la EDT	1.5.1 Pruebas automáticas; 1.5.2 Pruebas de permisos
Entregable	Suite de pruebas y reporte de permisos
Responsable	Patrón, Máximo · participan: Andrada, Juan Pablo
Recursos	Vitest; consultas por rol
Duración y ubicación	4 días hábiles · del día 37 al 41 · semana 8 a 9 · sprint 4
Holgura	0 días: actividad crítica
Predecesoras / sucesoras	A12, A14, A15 / A18
Criterio de aceptación	El 100% de las pruebas se aprueba.

A17 · Accesibilidad, modo oscuro, app instalable y rendimiento · crítica	
Descripción	Agregar navegación con teclado y modo oscuro, convertir el sitio en app instalable y optimizar su fluidez en celulares.
Paquete de la EDT	1.5.3 Accesibilidad y rendimiento; 1.6.3 App instalable
Entregable	App instalable, accesible y fluida
Responsable	Andrada, Juan Pablo · participan: Patrón, Máximo
Recursos	Service worker; manifiesto web
Duración y ubicación	4 días hábiles · del día 37 al 41 · semana 8 a 9 · sprint 4
Holgura	0 días: actividad crítica
Predecesoras / sucesoras	A15 / A18
Criterio de aceptación	Se navega con teclado, se instala en el celular y no hay animaciones pesadas en celular.

A18 · Redactar documentación · crítica	
Descripción	Redactar la documentación del trabajo práctico y actualizar los siete entregables de gestión al sistema implementado.
Paquete de la EDT	1.7.1 Documentación
Entregable	Documentación general y entregables de gestión
Responsable	Andrada, Juan Pablo · participan: Jiménez, Ignacio
Recursos	Equipo
Duración y ubicación	5 días hábiles · del día 41 al 46 · semana 9 a 10 · sprint 5
Holgura	0 días: actividad crítica
Predecesoras / sucesoras	A16, A17 / A19
Criterio de aceptación	Cumple la estructura pedida por la cátedra y no deja términos sin explicar.

A19 · Preparar presentación · crítica	
Descripción	Armar la presentación para la defensa, repartir las partes de la exposición y ensayarla.
Paquete de la EDT	1.7.2 Presentación
Entregable	Presentación y guion de la defensa
Responsable	Jiménez, Ignacio · participan: Andrada, Juan Pablo; Patrón, Máximo
Recursos	Equipo
Duración y ubicación	2 días hábiles · del día 46 al 48 · semana 10 · sprint 5
Holgura	0 días: actividad crítica
Predecesoras / sucesoras	A18 / A20
Criterio de aceptación	Ensayada completa dentro del tiempo asignado.

A20 · Entrega y defensa · crítica	
Descripción	Entregar la documentación y defender el proyecto ante la cátedra con una demostración del sitio publicado.
Paquete de la EDT	1.7.3 Entrega y defensa
Entregable	Proyecto entregado y defendido
Responsable	Andrada, Juan Pablo · participan: Patrón, Máximo; Jiménez, Ignacio
Recursos	Equipo completo; sitio publicado
Duración y ubicación	1 días hábiles · del día 48 al 49 · semana 10 · sprint 5
Holgura	0 días: actividad crítica
Predecesoras / sucesoras	A19 / ninguna (cierra el proyecto)
Criterio de aceptación	Aprobación del docente.

INSTITUTO CERVANTES

Carrera Analista Programador · Cátedra Práctica Profesionalizante

ENTREGABLE 6 DE 7

Plan de comunicación

Gestión de las comunicaciones del proyecto ENTS

PROYECTO ENTS — Peticiones vecinales	DOCENTE Ing. Loza	DIRECTOR DEL PROYECTO Andrada, Juan Pablo
CÓDIGO ENTS-GP-06	VERSIÓN 3.0	SITIO PUBLICADO entscordoba.netlify.app

AUTORES

Andrada, Juan Pablo
Legajo 27318

Patrón, Máximo
Legajo 27311

Jiménez, Ignacio
Legajo 28177

Historial de revisión

Versión	Fecha y hora	Autor	Modificación
1.0	Sprint 0 (*)	Equipo	Versión original, para la propuesta de plataforma solidaria de donaciones.
2.0	12/10/2026 16:41	Andrada, Juan Pablo	Nuevo plan de comunicación con interesados, matriz de comunicaciones, reuniones, escalamiento y plantilla de minuta.
3.0	12/10/2026 21:32	Andrada, Juan Pablo	Revisión integral para la entrega: glosario de siglas y términos, propósito y guía de lectura, responsables y horas estimadas, roles actualizados (moderador y permisos por panel) y eliminación de todos los campos pendientes. Se definen frecuencias, canales y responsable de las minutas.

(*) La versión 1.0 se elaboró durante el Sprint 0, antes de que el equipo usara control de versiones, por lo que su fecha y hora exactas no quedaron registradas. Desde la versión 2.0, cada cambio se registra con fecha, hora y autor.

Contenido

G Glosario
1 Objetivo
2 Interesados
3 Matriz de poder e interés
4 Matriz de comunicaciones
5 Reuniones
6 Canales y herramientas
7 Flujo de la comunicación
8 Escalamiento y gestión de cambios
9 Convenciones del equipo
10 Plantilla de minuta

GUÍA DE LECTURA

Qué es este documento. El plan de comunicación define qué información se intercambia en el proyecto, quién la envía, quién la recibe, por qué canal, con qué frecuencia y en qué formato.

Para qué sirve. Asegura que el equipo trabaje coordinado, que el docente conozca el avance y que, cuando la plataforma esté en uso, vecinos, funcionarios y organismos estén informados del estado de cada petición.

Relación con los demás entregables. Toma los interesados identificados en el Project Charter (Entregable 1). Las reuniones aquí definidas son el paquete 1.1.5 de la EDT (Entregable 3) y su tiempo se incluye en las horas del Entregable 1.

Glosario

Siglas y términos que se usan en este documento, ordenados alfabéticamente. Cada uno se explica en lenguaje simple para que el documento pueda leerse sin conocimientos técnicos previos.

Término	Significado
Administrador	Rol que modera, gestiona usuarios y áreas, y accede al panel analítico.
Anonimato	Regla por la que un vecino nunca ve quién creó o firmó una petición.
Área	Dependencia del municipio responsable de un grupo de categorías (por ejemplo, Salud u Obras públicas).
Bandeja	Pantalla donde cada funcionario ve las peticiones de su área ordenadas por prioridad para responderlas.
Barrio (zona)	Cada uno de los 111 barrios de Córdoba y Villa Allende cargados en el sistema con su ubicación.
Código del documento (ENTS-GP)	Identificador de cada entregable: ENTS-GP-01 a ENTS-GP-07 (GP = gestión del proyecto).

Término	Significado
Commit	Cada cambio guardado en el repositorio, con autor, fecha y descripción.
CSV / Excel	Formatos de planilla de cálculo usados para exportar reportes.
Día hábil	Día de trabajo del equipo (lunes a viernes, sin feriados). Las duraciones del cronograma se expresan en días hábiles.
Dueño (CEO)	Cuenta única del responsable del proyecto: además de administrar, cambia roles y define los permisos de cada rol.
EDT / WBS	Estructura de desglose del trabajo (en inglés, Work Breakdown Structure): descomposición jerárquica del proyecto en entregables y paquetes de trabajo.
Elevación	Aviso automático a los funcionarios del área cuando una petición alcanza 50 firmas.
Entregable	Resultado verificable que produce el proyecto (un documento, un módulo del sistema, una presentación).
ENTS	Everyone Needs To Smile ("Todos necesitan sonreír"): nombre del proyecto y de la plataforma.
Firma	Apoyo de un vecino a una petición publicada. Cada persona puede firmar una sola vez y retirar su firma.
Funcionario	Rol de un empleado del municipio: responde las peticiones de su área. Lo aprueba un administrador.
GitHub	Plataforma donde se guarda el código con su historial de cambios (repositorio).
HTTPS	Protocolo de comunicación cifrado entre el navegador y el servidor.
HU	Historia de usuario: necesidad escrita desde el punto de vista del usuario con la forma "Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]". Se numeran HU01, HU02…
Interesado	Persona u organización afectada por el proyecto o que influye en él (en inglés, stakeholder).
Matriz de poder e interés	Cuadro que clasifica a los interesados según su poder sobre el proyecto y su interés en él, para decidir cómo comunicarse con cada uno.
Minuta	Registro escrito de una reunión: temas, decisiones y tareas asignadas.
Moderación	Revisión de las peticiones y comentarios para que no se publique contenido ofensivo ni datos personales.
Moderador	Rol que revisa peticiones, comentarios y publicaciones; no administra usuarios.
Netlify	Servicio que publica el sitio web con HTTPS cada vez que se actualiza el repositorio.
ONG	Organización no gubernamental: organización social sin fines de lucro.
Panel analítico	Pantalla de administración con indicadores de uso, moderación y participación, exportable a Excel y PDF.
Paquete de trabajo	Último nivel de la EDT: un entregable concreto que se puede asignar, estimar y verificar.
PDF	Formato de documento portable que se ve igual en cualquier dispositivo.

Término	Significado
Permisos por panel	Configuración que define, para cada rol, qué paneles puede ver y en cuáles puede modificar. Solo la cambia el dueño.
Petición	Pedido que un vecino publica sobre un problema de su barrio (por ejemplo, un bache o falta de alumbrado).
Prioridad por firmas	Nivel de una petición según su cantidad de firmas: nueva (0–4), baja (5–9), media (10–19), alta (20–49) y máxima (50 o más).
Product backlog	Lista priorizada de todo lo que hay que construir en el producto, expresada en historias de usuario.
Project Charter	Acta de constitución: documento que autoriza formalmente el proyecto y fija su propósito, objetivos y recursos.
Prueba automática	Programa que verifica que una parte del código da el resultado esperado, sin intervención manual.
Pull Request (PR)	Pedido para integrar los cambios de una rama a la principal, que otro integrante revisa antes de aceptar.
Rama (branch)	Copia paralela del código para trabajar un cambio sin afectar la versión principal (main).
Repositorio	Lugar donde se guarda el código fuente con todo su historial de versiones.
Retrospectiva	Reunión al final de cada sprint para analizar qué mejorar en la forma de trabajar.
Riesgo	Evento incierto que, si ocurre, afecta al proyecto. Se evalúa por su probabilidad y su impacto.
Rol (rango)	Tipo de cuenta que define qué puede hacer cada usuario: vecino, funcionario, moderador, administrador o dueño.
Score de urgencia	Puntaje de 0 a 100 que calcula el sistema según la gravedad de la categoría, palabras de riesgo, firmas, velocidad de apoyo y fotos.
Seguimiento	Etapas por las que pasa una petición publicada: recibida, en revisión, derivada, en obra y resuelta.
Sprint	Ciclo de trabajo de duración fija (en este proyecto, 2 semanas) al final del cual se muestra un avance funcionando.
Vecino	Rol base: crea, firma y comenta peticiones. Para los demás vecinos es anónimo.
Versión del documento	Número que cambia con cada modificación registrada en el historial de revisión (1.0, 2.0, 3.0).

1 Objetivo

Que cada interesado reciba la información que necesita, en el momento oportuno y por el canal adecuado, evitando tanto la falta de información como el exceso de mensajes.

2 Interesados

Para cada interesado se indica qué necesita saber, cuánto poder tiene sobre el proyecto, cuánto le interesa y la estrategia de comunicación resultante (explicada en la sección 3).

Interesado	Necesidad de información	Poder	Interés	Estrategia
Docente (Ing. Loza)	Avance, cambios de alcance y entregables	Alto	Alto	Gestionar de cerca
Equipo de proyecto	Tareas, bloqueos y decisiones técnicas	Alto	Alto	Gestionar de cerca
Áreas del municipio y funcionarios	Peticiones de su área, prioridad y elevaciones	Alto	Medio	Mantener satisfechos
Vecinos	Estado de sus peticiones y de su barrio	Bajo	Alto	Mantener informados
ONG y organizaciones sociales	Reportes por zona y urgencia	Bajo	Medio	Mantener informados
Instituto Cervantes	Resultados del proyecto	Medio	Bajo	Monitorear

3 Matriz de poder e interés

La matriz ubica a cada interesado según su poder (eje vertical) y su interés (eje horizontal). Cada cuadrante define una estrategia: **gestionar de cerca** (comunicación frecuente y participación en decisiones), **mantener satisfechos** (información relevante sin saturar), **mantener informados** (avisos regulares) y **monitorear** (comunicación mínima).



Figura 1. Matriz de poder e interés.

4 Matriz de comunicaciones

Qué se comunica	Emisor	Receptor	Canal	Frecuencia	Formato
Avance y bloqueos	Cada integrante	Equipo	Reunión de seguimiento + WhatsApp	Lunes, miércoles y viernes	Oral / mensaje
Planificación del sprint	Andrada	Equipo	Google Meet + Trello	Inicio de cada sprint (cada 2 semanas)	Backlog priorizado en Trello
Cambios de código	Integrante	Equipo	GitHub: rama + Pull Request	Por cada cambio	Descripción del Pull Request
Publicación de versiones	Andrada	Equipo	Netlify (automática) + aviso por WhatsApp	Por cada versión	Mensaje con el resumen
Minutas de reunión	Jiménez	Equipo	Trello (tarjeta de la reunión)	Después de cada reunión	Minuta (sección 10)
Revisión del sprint	Equipo	Docente	Clase presencial con demostración	Fin de cada sprint	Demostración del sitio
Cambios de alcance	Andrada	Docente	Reunión + correo electrónico	Cuando ocurren	Pedido de cambio
Entregables de gestión	Equipo	Docente	Correo electrónico (PDF)	Según calendario de la cátedra	Documento PDF

Qué se comunica	Emisor	Receptor	Canal	Frecuencia	Formato
Estado de las peticiones	Plataforma	Vecinos	Avisos en la app	Automática, en cada novedad	Notificación
Respuestas oficiales	Funcionarios	Vecinos	Seguimiento de la petición	Por cada actualización	Mensaje + foto
Peticiones elevadas	Plataforma	Funcionarios	Aviso + bandeja del área	Al llegar a 50 firmas	Notificación
Reportes de problemáticas	Administración	Organismos y ONG	Exportes Excel / PDF por correo	Mensual	Reporte

5 Reuniones

El proyecto se organiza en 5 sprints de 2 semanas. Cada sprint empieza con una planificación y termina con una revisión ante el docente y una retrospectiva del equipo.

Reunión	Propósito	Participantes	Frecuencia	Duración
Seguimiento	Cada integrante cuenta qué hizo, qué va a hacer y qué lo bloquea	Equipo	Lunes, miércoles y viernes	15 min
Planificación de sprint	Elegir y repartir las historias del backlog para el sprint	Equipo	Inicio de sprint	45 min
Revisión de sprint	Mostrar lo terminado y recibir devoluciones	Equipo y docente	Fin de sprint	30 min
Retrospectiva	Acordar qué mejorar en la forma de trabajar	Equipo	Fin de sprint	20 min

Tiempo total estimado en reuniones por integrante: **15,4 h** a lo largo del proyecto.

6 Canales y herramientas

Canal	Uso
WhatsApp (grupo del equipo)	Coordinación diaria, avisos rápidos y bloqueos.
Trello	Product backlog, tareas de cada sprint y su estado; minutas de las reuniones.
Google Meet	Reuniones de seguimiento y planificación cuando no son presenciales.
Clases presenciales	Revisiones de sprint y consultas con el docente.
GitHub	Código, Pull Requests, revisión entre integrantes e historial de cambios.
Correo electrónico	Comunicaciones formales con el docente y entrega de documentos.

Canal	Uso
Plataforma ENTS	Comunicación con vecinos y funcionarios: avisos, seguimiento y comentarios.

7 Flujo de la comunicación

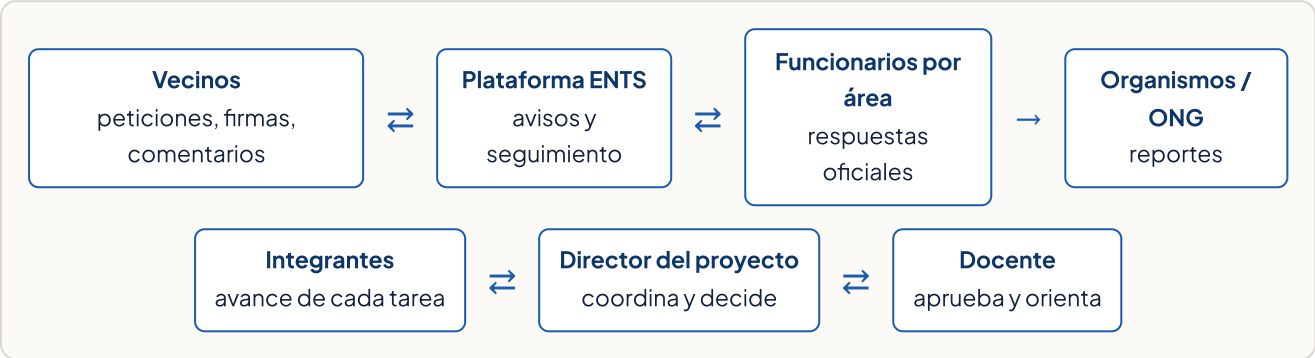


Figura 2. Arriba, la comunicación de la plataforma en uso; abajo, la comunicación interna del proyecto. Las flechas dobles indican ida y vuelta.

8 Escalamiento y gestión de cambios

Escalar un problema es llevarlo al nivel siguiente cuando no se puede resolver en el actual.

1. **Nivel 1 — Integrante:** resuelve el problema dentro de su tarea; si no puede en 1 día hábil, lo avisa en el grupo.
2. **Nivel 2 — Director del proyecto (Andrada):** lo trata en la siguiente reunión de seguimiento; redistribuye tareas o ajusta prioridades.
3. **Nivel 3 — Docente:** los cambios de alcance, de fechas de entrega o los riesgos críticos se presentan al docente con su impacto (procedimiento del Entregable 2, sección 12).

9 Convenciones del equipo

- **Ramas:** la rama principal (`main`) es la versión publicada; cada cambio se hace en una rama propia y se integra con un Pull Request.
- **Mensajes de commit:** en español y describiendo el cambio (por ejemplo, "Score de urgencia calculado automáticamente").
- **Antes de integrar:** revisión del código por otro integrante, pruebas automáticas aprobadas y compilación sin errores.
- **Documentos:** cada modificación se registra en el historial de revisión con versión, fecha, hora y autor.

10 Plantilla de minuta de reunión

La completa Jiménez, Ignacio después de cada reunión y queda guardada en Trello.

Fecha y hora	
Tipo de reunión	Seguimiento / Planificación / Revisión / Retrospectiva
Participantes	
Temas tratados	
Decisiones	
Tareas (qué · quién · para cuándo)	
Próxima reunión	

Los espacios en blanco de la plantilla se completan en cada reunión.

INSTITUTO CERVANTES

Carrera Analista Programador · Cátedra Práctica Profesionalizante

ENTREGABLE 7 DE 7

Diagrama de Gantt

Cronograma del proyecto ENTS con sprints, ruta crítica e hitos

PROYECTO ENTS — Peticiones vecinales	DOCENTE Ing. Loza	DIRECTOR DEL PROYECTO Andrada, Juan Pablo
CÓDIGO ENTS-GP-07	VERSIÓN 3.0	SITIO PUBLICADO entscordoba.netlify.app

AUTORES

Andrada, Juan Pablo
Legajo 27318

Patrón, Máximo
Legajo 27311

Jiménez, Ignacio
Legajo 28177

Historial de revisión

Versión	Fecha y hora	Autor	Modificación
1.0	Sprint 0 (*)	Equipo	Versión original, para la propuesta de plataforma solidaria de donaciones.
2.0	12/10/2026 16:41	Andrada, Juan Pablo	Nuevo cronograma de 49 días hábiles (10 semanas) calculado a partir de la lista de actividades, con ruta crítica e hitos.
3.0	12/10/2026 21:32	Andrada, Juan Pablo	Revisión integral para la entrega: glosario de siglas y términos, propósito y guía de lectura, responsables y horas estimadas, roles actualizados (moderador y permisos por panel) y eliminación de todos los campos pendientes. Se agregan sprints y responsables al diagrama.

(*) La versión 1.0 se elaboró durante el Sprint 0, antes de que el equipo usara control de versiones, por lo que su fecha y hora exactas no quedaron registradas. Desde la versión 2.0, cada cambio se registra con fecha, hora y autor.

Contenido

G Glosario
1 Cómo leer el diagrama
2 Diagrama de Gantt
3 Sprints
4 Hitos
5 Ruta crítica
6 Conversión a fechas

GUÍA DE LECTURA

Qué es este documento. El diagrama de Gantt muestra el cronograma del proyecto: cada actividad es una barra ubicada en el tiempo según su duración y sus dependencias.

Para qué sirve. Permite ver de un vistazo qué se hace en cada semana, qué actividades ocurren en paralelo, cuáles son críticas y cuánta holgura tienen las demás.

Relación con los demás entregables. Se calcula automáticamente a partir de la lista de actividades (Entregable 4): las mismas duraciones, dependencias y responsables. Los hitos coinciden con los del Project Charter (Entregable 1).

Glosario

Siglas y términos que se usan en este documento, ordenados alfabéticamente. Cada uno se explica en lenguaje simple para que el documento pueda leerse sin conocimientos técnicos previos.

Término	Significado
Accesibilidad	Posibilidad de que cualquier persona, incluso con discapacidad, use el sistema (teclado, contraste, lectores de pantalla).
Actividad	Trabajo concreto que produce un entregable. Se identifica con un código A1, A2…
Administrador	Rol que modera, gestiona usuarios y áreas, y accede al panel analítico.
Anonimato	Regla por la que un vecino nunca ve quién creó o firmó una petición.
Área	Dependencia del municipio responsable de un grupo de categorías (por ejemplo, Salud u Obras públicas).
Barrio (zona)	Cada uno de los 111 barrios de Córdoba y Villa Allende cargados en el sistema con su ubicación.
Código del documento (ENTS-GP)	Identificador de cada entregable: ENTS-GP-01 a ENTS-GP-07 (GP = gestión del proyecto).
CSV / Excel	Formatos de planilla de cálculo usados para exportar reportes.
Día hábil	Día de trabajo del equipo (lunes a viernes, sin feriados). Las duraciones del cronograma se expresan en días hábiles.

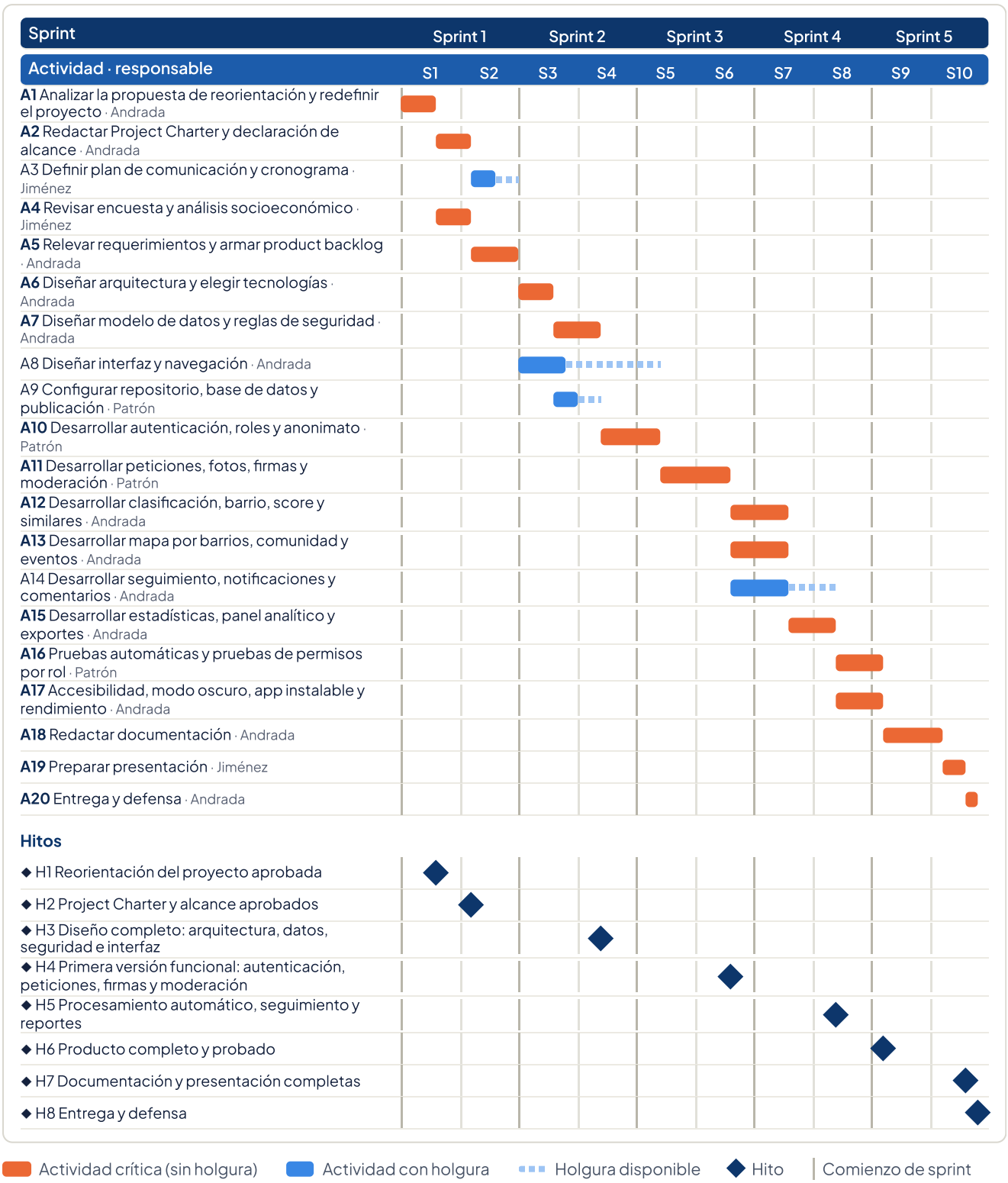
Término	Significado
Diagrama de Gantt	Gráfico que muestra cada actividad como una barra a lo largo del tiempo.
Dueño (CEO)	Cuenta única del responsable del proyecto: además de administrar, cambia roles y define los permisos de cada rol.
Elevación	Aviso automático a los funcionarios del área cuando una petición alcanza 50 firmas.
Entregable	Resultado verificable que produce el proyecto (un documento, un módulo del sistema, una presentación).
ENTS	Everyone Needs To Smile ("Todos necesitan sonreír"): nombre del proyecto y de la plataforma.
Firma	Apoyo de un vecino a una petición publicada. Cada persona puede firmar una sola vez y retirar su firma.
Funcionario	Rol de un empleado del municipio: responde las peticiones de su área. Lo aprueba un administrador.
Hito	Momento clave del proyecto sin duración (por ejemplo, "primera versión funcional"). Se dibuja con un rombo.
Holgura	Días que una actividad puede atrasarse sin atrasar la fecha de fin del proyecto.
HU	Historia de usuario: necesidad escrita desde el punto de vista del usuario con la forma "Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]". Se numeran HU01, HU02…
Moderación	Revisión de las peticiones y comentarios para que no se publique contenido ofensivo ni datos personales.
Moderador	Rol que revisa peticiones, comentarios y publicaciones; no administra usuarios.
Modo oscuro	Esquema de colores con fondo oscuro que reduce el brillo de la pantalla.
OAuth	Protocolo que permite ingresar con una cuenta de otro servicio (en ENTS, Google) sin compartir la contraseña.
Panel analítico	Pantalla de administración con indicadores de uso, moderación y participación, exportable a Excel y PDF.
PDF	Formato de documento portable que se ve igual en cualquier dispositivo.
Permisos por panel	Configuración que define, para cada rol, qué paneles puede ver y en cuáles puede modificar. Solo la cambia el dueño.
Petición	Pedido que un vecino publica sobre un problema de su barrio (por ejemplo, un bache o falta de alumbrado).
Product backlog	Lista priorizada de todo lo que hay que construir en el producto, expresada en historias de usuario.
Project Charter	Acta de constitución: documento que autoriza formalmente el proyecto y fija su propósito, objetivos y recursos.
Prueba automática	Programa que verifica que una parte del código da el resultado esperado, sin intervención manual.

Término	Significado
Pull Request (PR)	Pedido para integrar los cambios de una rama a la principal, que otro integrante revisa antes de aceptar.
PWA	Progressive Web App (aplicación web progresiva): sitio web que se puede instalar en el celular y abrir como una aplicación.
Rama (branch)	Copia paralela del código para trabajar un cambio sin afectar la versión principal (main).
Repositorio	Lugar donde se guarda el código fuente con todo su historial de versiones.
Riesgo	Evento incierto que, si ocurre, afecta al proyecto. Se evalúa por su probabilidad y su impacto.
Rol (rango)	Tipo de cuenta que define qué puede hacer cada usuario: vecino, funcionario, moderador, administrador o dueño.
Ruta crítica	Secuencia de actividades sin holgura: si una se atrasa, se atrasa todo el proyecto.
Score de urgencia	Puntaje de 0 a 100 que calcula el sistema según la gravedad de la categoría, palabras de riesgo, firmas, velocidad de apoyo y fotos.
Seguimiento	Etapas por las que pasa una petición publicada: recibida, en revisión, derivada, en obra y resuelta.
Sprint	Ciclo de trabajo de duración fija (en este proyecto, 2 semanas) al final del cual se muestra un avance funcionando.
Vecino	Rol base: crea, firma y comenta peticiones. Para los demás vecinos es anónimo.
Versión del documento	Número que cambia con cada modificación registrada en el historial de revisión (1.0, 2.0, 3.0).

1 Cómo leer el diagrama

- **Eje horizontal:** tiempo, en semanas de 5 días hábiles (S1 a S10), agrupadas en 5 sprints de 2 semanas.
- **Cada fila:** una actividad con su código, nombre y responsable.
- **Barra naranja:** actividad crítica; si se atrasa, se atrasa todo el proyecto.
- **Barra azul:** actividad con holgura; la línea punteada a su derecha muestra cuántos días puede atrasarse.
- **Rombo:** hito, un momento clave sin duración.

2 Diagrama de Gantt



3 Sprints

Sprint	Días hábiles	Semanas	Actividades que se trabajan
Sprint 1	1 a 10	S1–S2	A1, A2, A3, A4, A5
Sprint 2	11 a 20	S3–S4	A6, A7, A8, A9, A10
Sprint 3	21 a 30	S5–S6	A10, A11, A12, A13, A14
Sprint 4	31 a 40	S7–S8	A12, A13, A14, A15, A16, A17
Sprint 5	41 a 49	S9–S10	A16, A17, A18, A19, A20

4 Hitos

Hito	Día hábil	Semana	Estado
H1 Reorientación del proyecto aprobada	3	S1	Cumplido
H2 Project Charter y alcance aprobados	6	S2	Cumplido (versión 2.0 de los entregables)
H3 Diseño completo: arquitectura, datos, seguridad e interfaz	17	S4	Cumplido
H4 Primera versión funcional: autenticación, peticiones, firmas y moderación	28	S6	Cumplido el 04/10/2026
H5 Procesamiento automático, seguimiento y reportes	37	S8	Cumplido el 12/10/2026
H6 Producto completo y probado	41	S9	Cumplido el 12/10/2026
H7 Documentación y presentación completas	48	S10	Cumplido (versión 3.0)
H8 Entrega y defensa	49	S10	Pendiente: fecha a definir por la cátedra

5 Ruta crítica

A1 → A2 → A4 → A5 → A6 → A7 → A10 → A11 → A12 → A13 → A15 → A16 → A17 → A18 → A19 → A20

Duración total: **49 días hábiles** (≈ 10 semanas). Un atraso en cualquiera de estas actividades atrasa la entrega. Las demás tienen holgura: A3 (2 días), A8 (8 días), A9 (2 días), A14 (4 días).

6 Conversión a fechas

El cronograma se expresa en días hábiles relativos porque la fecha de defensa todavía no fue fijada por la cátedra. Una vez confirmada, la fecha de inicio se obtiene contando 49 días hábiles hacia atrás desde la defensa, y cada día del diagrama se convierte sumando días laborables a esa fecha de inicio (sin contar fines de semana ni feriados).

Como referencia del avance real, el repositorio registra estas versiones del sistema: primera versión funcional el 04/10/2026; panel vecinal, roles, anonimato e ingreso con Google el 11/10/2026; procesamiento automático, seguimiento, reportes, calidad y permisos por panel el 12/10/2026.